

Stage de fin d'études

Présenté pour l'obtention du
**Diplôme de Master Image et Intelligence
Artificielle**

Présenté par

Mounia SEDRI

Sous la direction du

Pr. Christian Gentil

Pr. Véronique Gaildrat

*Système de navigation pour les
personnes en situation de handicap
moteur*

Soutenu le 04/09/2018 devant le jury :

Cédric Sanza

Maître de conférences, UPS

Christian Gentil

Maître de conférences, HDR

Frédéric Vella

Chargé de recherche, CNRS

Georges Da-Costa

Maître de conférences, UNICAEN

Philippe Truillet

Maître de conférences, UPS

Année universitaire : 2017/2018

Remerciement

Ma profonde gratitude et mes sincères remerciements vont à :

***M. Christian Gentil** mon encadrant à l'université de Bourgogne à Dijon, pour son implication et son précieux encadrement, sa présence et son soutien,*

***Mme Josiane Mothe** Leader du projet européen FabSpace 2.0, de m'avoir accueilli durant ces quatre mois de stage.*

Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes suivantes, pour l'expérience enrichissante et pleine d'intérêt qu'elles m'ont fait vivre durant ces quatre mois au sein de L'institut de recherche en informatique de Toulouse.

***Mme Véronique Gaildrat** membre de l'équipe REVA, ma tutrice de stage, pour m'avoir intégré rapidement au sein de l'institut et m'avoir accordé toute sa confiance ; pour le temps qu'il m'a consacré tout au long de cette période, sachant répondre à toutes mes interrogations.*

***M. Frédéric Vella** membre de l'équipe ELIPSE pour son suivi et sa coopération professionnelle tout au long du stage, sans oublier sa participation au cheminement de ce rapport.*

Je remercie également l'ensemble des membres de l'IRIT pour leur accueil sympathique.

*Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance à **M. Philippe Truillet**, qui m'a beaucoup aidé à choisir l'environnement de développement.*

*Je remercie vivement **M. Cédric Sanza** pour son aide précieuse dans les moments les plus délicats, sans oublier **M. Georges Da Costa** qui m'a accordé son temps et m'a donné deux tablettes pour le test.*

J'adresse également mes sincères remerciements au corps professoral et administratif d'UFR-Dijon pour tous leurs efforts et leurs engagements durant toute ma période d'étude.

Je tiens à exprimer également ma gratitude aux membres du jury, d'avoir accepté d'évaluer ce travail.

Table des matières

Introduction générale.....	6
Chapitre I: Contexte général	7
1. Présentation du FabSpace.....	8
2. Présentation de L'IRIT	8
3. Présentation des équipes	9
4. Raison de la pluridisciplinarité	9
5. Sujet du stage	10
5.1 Problématique.....	10
5.2 Objectifs du stage.....	10
5.3 Plan du rapport.....	10
5.4 Gestion du projet.....	10
6. Le handicap moteur.....	12
6.1 L'accessibilité des applications mobiles pour le handicap moteur	12
6.2 La catégorie de réglementation du fauteuil roulant électrique.....	12
6.3 Les normes d'accessibilité pour les passages pour les fauteuils roulants.....	13
6.4 L'étude préalable du besoin	14
7. Etude de l'existant.....	14
7.1 Streetco [5]	14
7.2 Google Maps [6]	14
7.3 C4ME [7]	15
7.4 Synthèse des applications existantes	15
Chapitre II :Conception.....	17
1. Le monde du développement mobile	18
1.1 Les différentes technologies de développement mobile	18
1.2 Le type du développement choisi	19
2. Le diagramme du « PMR Campus ».....	21
Chapitre III: Réalisation	23
1. Mise en place de l'environnement.....	24
2. Analyse de l'image Satellite.....	24
3. Mise en place de l'application.....	26
3.1 Intégration de GoogleMaps en natif	26
3.2 Calcul d'itinéraire.....	26
3.3 Mise au point de l'aspect collaboratif	27

3.4 Logo du PMR Campus.....	31
Chapitre IV: Bilan	33
1. Bilan technique.....	34
2. Bilan humain.....	34
Conclusion générale	35
Bibliographie.....	37
Annexe.....	38
Annexe 1 : Les étapes de la mise en place d'Ionic	40
Annexe 2 : Gestion des paramètres de la clé API.....	42
Annexe 3 : Configuration de Firebase pour Android.....	43
Annexe 4: Installation de l'APK du «PMR Campus»	44
Annexe 5 : Demande d'autorisation d'accès à la position de l'appareil	45
Annexe 6: Interface d'inscription de l'utilisateur	46
Annexe 7 : Interface d'authentification de l'utilisateur	47
Annexe 8 : Itinéraire affiché sur la carte avec les indications par étape.....	48
Annexe 9 : Changement des 3 vues disponibles	49
Annexe 10 : Interface d'ajout d'un obstacle permanent	50
Annexe 11 : Interface d'ajout d'un obstacle temporaire	51
Annexe 12 : Suppression manuelle d'un obstacle.....	52
Annexe 13 : Menu obtenu lors d'authentification.....	53
Annexe 14 : Tracé des passages couverts en vue Satellite	54

Liste des figures

Figure 1: Principe et but du FabSpace.....	8
Figure 2: les départements de L'IRIT et les équipes associées (www.irit.fr).....	9
Figure 3: Normes d'accessibilité pour le passage pour les fauteuils roulants	13
Figure 4: Concepts d'IONIC (Image IONIC)	20
Figure 5: Prérequis d'IONIC	21
Figure 6: Diagramme de fonctionnalités du PMR Campus	22
Figure 7: Détection des bâtiments du campus sous QGIS	24
Figure 8: Détection des voies du campus sous QGIS.....	24
Figure 9: Ajout d'une couche Raster sous QGIS	25
Figure 10: Image satellite Pixellisée sous QGIS	25
Figure 11: Les indications de GoogleMaps tour par tour (image GoogleMaps)	26
Figure 12: Problème de coupure entre deux polygones	27
Figure 13: Diagramme de la base de données en temps réel (image Firebase)	28
Figure 14: Marqueur représentant une entrée accessible	29
Figure 15: La mise en place des points d'accessibilité dans Firebase	29
Figure 16: Fonctionnement de l'API météo	30
Figure 17: Interface d'intégration de la météo	30
Figure 18: Résultat de la requête http vers l'API OpenWeatherMap	31
Figure 19: Logo du PMR Campus.....	31
Figure 20: Résultat de détection de cible Cordova	32
Figure 21: Chemin d'APK	32
Figure 22: Fiche descriptive réalisée pour neOCampus	35
Figure 23: Photo prise lors de la 5ème journée scientifique de neOCampus	35

Résumé

Ce projet s'intègre dans le cadre du développement d'un outil d'assistance aux déplacements, destiné à des personnes rencontrant des difficultés dans leurs déplacements au quotidien.

Ce système est destiné aux personnes atteintes d'un handicap moteur amenées à se déplacer au sein de l'université Paul Sabatier, cette dernière est déjà cartographiée.

Il doit permettre aux utilisateurs, de se déplacer en autonomie, en évitant les parcours comportant des obstacles gênants, et parfois infranchissables.

Un projet de déplacement est similaire à un système de navigation. Pour le réussir, le système doit pouvoir être mis à jour dynamiquement grâce à la collaboration d'utilisateurs, valides ou à mobilité réduite, qui pourront signaler des obstacles au jour le jour, et grâce à une analyse périodique d'images satellites, afin de détecter les obstacles pérennes, voire les modifications de voirie. Une intégration des prévisions de la météo s'impose pour prendre des passages couverts quand il pleut, tout cela pour accroître l'autonomie des utilisateurs.

L'application développée cible les déplacements au sein du campus de l'université Paul Sabatier, et qui devra fonctionner sur smartphone, afin d'être utilisé dans un contexte de mobilité.

Introduction générale

Le présent rapport entre dans la réalisation d'un stage de fin d'études au sein de l'IRIT (Institut de Recherche Informatique de Toulouse) dans le cadre de notre formation à l'université de Bourgogne à Dijon. Ce travail est réalisé, sous la direction du FabSpace, afin d'obtenir le diplôme du master en image et intelligence artificielle.

L'idée de postuler pour ce stage est venue après avoir possédé des compétences en programmation mobile et en traitement d'image. Du coup, cette expérience professionnelle sera l'occasion d'acquérir des compétences dans les domaines qui enrichiront ma carrière professionnelle.

Durant mon stage, on a travaillé sur le projet « Système de navigation pour les personnes en situation de handicap moteur » qui avait déjà fait l'objet d'un ancien stage. Notre application porte le nom de « PMR Campus » et elle a pour fin d'accroître l'autonomie des personnes en fauteuil roulant. Le premier axe de travail par rapport à ce projet a été l'intégration d'une carte afin de visualiser facilement les différents bâtiments du campus. Le second axe a porté sur le calcul d'itinéraire et les chemins accessibles en fonction du handicap moteur. Le troisième axe est consacré pour la mise au point collaborative. Le dernier axe a concerné l'intégration des prévisions météorologiques pour les raccourcis couverts.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'opération « neOCampus », qui regroupe les compétences d'autres équipes pour tester l'usage de technologies récentes sur le campus. Le but de ce stage était d'abord d'approfondir mes connaissances en matière de traitement d'images et de programmation mobile. Ensuite, j'ai vu qu'il est très intéressant d'effectuer un stage de fin d'études au sein d'un institut de recherche puisque je compte dans le futur décrocher une thèse.

Ce présent rapport est composé de quatre chapitres :

- ✚ Le premier chapitre est consacré à une présentation du contexte général du stage, à savoir une présentation du FabSpace, de l'organisme d'accueil IRIT, une présentation des équipes de l'IRIT pour sa complémentarité dans ce stage et ces apports, et finalement une présentation des différentes phases du projet.
- ✚ Le deuxième chapitre est dédié à l'étude détaillée du monde de développement mobile ainsi qu'une présentation d'Ionic qui est l'environnement adopté pour ce projet.
- ✚ Et le troisième chapitre décrit la réalisation effectuée du projet, commençant par la configuration arrivant à l'obtention de l'APK (Android Package Kit) de l'application, qui représente le format de fichiers pour le système d'exploitation Android.
- ✚ Le rapport se termine par un bilan et une conclusion.

C

hapitre I

Contexte général

Le présent chapitre permet de situer le projet dans son contexte général, à travers, dans un premier temps, la présentation du laboratoire, notamment l'organisme d'accueil et ses équipes dont ont été affecté. Nous introduisons par la suite les normes d'accessibilité des fauteuils roulants, et nous passons à l'étude de l'existant, qui représente une étape incontournable consistant à déterminer ce qu'il est nécessaire d'ajouter pour mettre en valeur notre application et la différencier de ce qui existe déjà. Finalement, nous décrivons la démarche adoptée dans la conduite du projet.

1. Présentation du FabSpace

Le projet FabSpace 2.0¹ initié par le pôle de compétitivité Aerospace Valley², est coordonné par l'université Toulouse III-Paul Sabatier. Ce projet associe 15 partenaires de 6 pays européens et répond à l'appel à projets de la commission européenne visant à faire de l'université un lieu d'innovation ouverte. Le FabSpace 2.0 a développé une plateforme d'open data dédiée aux données spatiales (voir figure 1), afin de favoriser leurs utilisations parmi les étudiants et en particulier les données issues du programme Copernicus³. L'objectif du FabSpace 2.0 est de faire des universités des centres d'innovation ouverts pour leur région et d'améliorer leur contribution à la performance socio-économique et environnementale de la société.

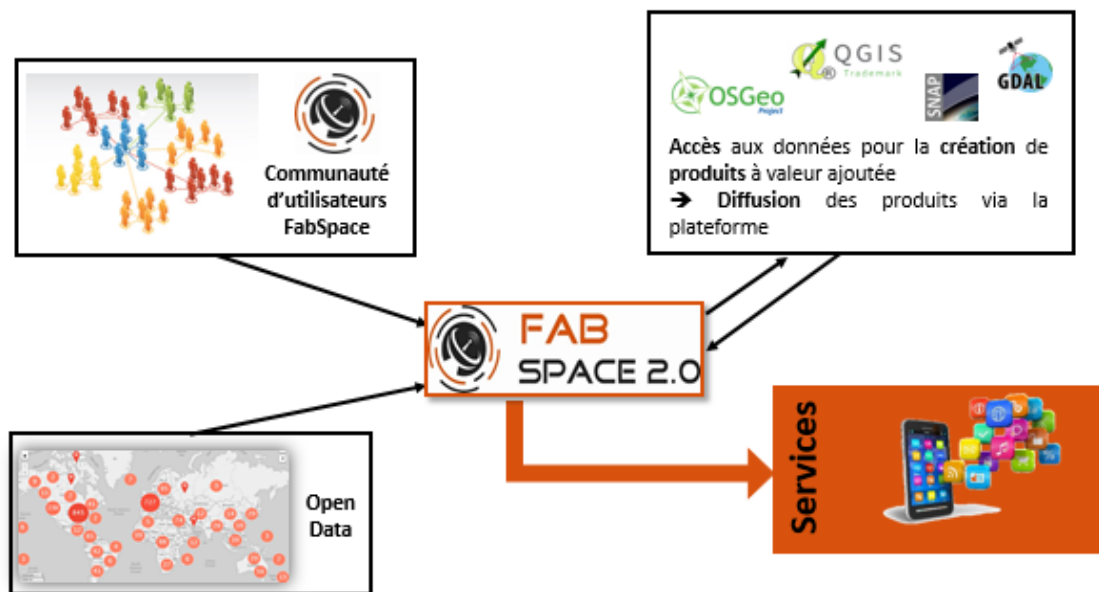


Figure 1: Principe et but du FabSpace

2. Présentation de L'IRIT



L'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) est un laboratoire de recherche situé à l'université Paul Sabatier avec 700 membres, permanents et non permanents. L'IRIT est une des plus imposantes Unité Mixte de Recherche (UMR) au niveau national, et l'un des piliers de la recherche en Midi-Pyrénées.

Dirigé par Michel DAYDÉ, l'IRIT a pu par ses travaux, sa dynamique, son impact scientifique et ses interactions avec les autres domaines de définir son identité et acquérir une visibilité incontestable.

L'IRIT est l'un des rares laboratoires dotés de toutes les compétences en son sein, cette caractéristique lui confère la capacité de répondre à un grand nombre de défis, notamment en matière d'autonomie des personnes et de santé. L'unité est structurée en sept départements regroupant vingt équipes, chaque équipe est associée à une de ces départements (voir figure 2).

¹ Projet européen financé pour 36 mois et réunit 6 pays européennes, chacun ouvrant un FabSpace local.

² Pôle de compétitivité de portée mondiale qui a ouvert officiellement le 2 février 2017.

³ Le nom d'un programme européen de surveillance de la Terre.



Figure 2: les départements de L'IRIT et les équipes associées (www.irit.fr)

3. Présentation des équipes

Mes travaux ont été réalisés dans deux équipes, la première porte le nom de « REVA » (Réal, Expression, Vie Artificielle). Elle est spécialisée en traitement de la 3D, de l'acquisition au rendu d'objets graphiques 2D ou 3D en temps-réel. Elle traite également des problématiques liées à l'utilisation de méthodes mathématiques et algorithmiques pour l'analyse des objets audibles au sein des environnements réels. La deuxième équipe est appelée « ELIPSE » (Etude de L'Interaction Personne SystèmE), ayant pour objet l'étude d'interaction Homme Machine avec une approche interdisciplinaire. Grâce à cette interdisciplinarité, ELIPSE a les moyens de faire converger les fondements théoriques liés à l'humain et ses interactions en se focalisant d'une part sur la modélisation des interactions, les méthodes et le processus de conception et d'autre part sur les théories de la perception, de l'action et de la cognition.

4. Raison de la pluridisciplinarité

Puisque notre système doit fonctionner sur un smartphone, une bonne interface est indispensable, simple et surtout facile à utiliser, par conséquent l'interaction homme-machine (IHM) s'impose, c'est pour cette raison que nous faisons appel aux compétences de l'équipe ELIPSE. De plus, le système s'appuiera sur la plateforme développée par le FabSpace 2.0, donc la problématique des objets visuels numériques est intégrée au sein de l'équipe REVA.

5. Sujet du stage

5.1 Problématique

Beaucoup d'entre nous prennent pour acquis des choses simples comme franchir un certain nombre de portes, prendre les escaliers à l'étape suivante. Mais pour des dizaines de millions de personnes à travers le monde, ces choses ne sont possibles, à moins qu'un lieu ne dispose d'un ascenseur ou d'une entrée accessible. Aujourd'hui nous introduisons une nouvelle façon d'ajouter et de prendre en compte les détails sur l'accessibilité, avec une application au sein du campus de l'université Paul Sabatier.

Les personnes en fauteuil roulant font ce constat tous les jours : se déplacer relève bien souvent du parcours du combattant. En principe, depuis la loi du 11 février 2005, les établissements recevant du public doivent être accessibles à tous les types de handicap. Mais il y a encore à faire pour ouvrir vraiment l'accessibilité aux campus, voire même pour la ville aux personnes à mobilité réduite. Heureusement, la technologie peut s'avérer d'un grand secours aux personnes à mobilité réduite, grâce à notre application, il sera possible de savoir si un parcours est accessible en fauteuil roulant.

5.2 Objectifs du stage

Les personnes à mobilité réduite dépendent d'une infrastructure personnalisée (par exemple des rampes conçues pour les fauteuils roulants). Grâce à cette infrastructure, elles peuvent se déplacer plus en autonomie et accéder à des lieux d'intérêt. Il est fréquent que les personnes atteintes d'un handicap moteur conçoivent un itinéraire fixe en fonction de la disponibilité de cette infrastructure. Malheureusement, il y a des moments où les obstacles peuvent être présents et qui les empêchent ponctuellement d'utiliser l'infrastructure, par exemple une voiture qui bloque l'accès à une rampe.

De même, comme les fauteuils roulants ne bénéficient pas d'une protection pluie, leurs utilisateurs doivent prendre des raccourcis couverts pour se mettre à l'abri. Et quand le campus est sous la pluie, il devient difficile de trouver un trajet qui reste au maximum à l'abri.

A partir des informations disponibles, le système alertera les utilisateurs au cas où un élément de l'infrastructure n'est accessible et proposera un itinéraire alternatif.

5.3 Plan du rapport

Notre rapport s'articule autour de trois parties, la première partie est consacrée à l'étude de l'existant, la deuxième partie s'intéresse au choix de l'environnement de développement qui répondra d'une manière efficace au besoin du projet issue de l'étude faite préalablement, et la dernière partie est réservée à la réalisation des missions du stage, y compris à tous les problèmes rencontrés et aux solutions adaptées. Et après un bilan et une conclusion, pour clôturer notre rapport, nous allons ajouter des aperçus d'interfaces comme étant des annexes.

5.4 Gestion du projet

En tant qu'étudiante en deuxième année du master image et intelligence artificielle, je suis amenée en tant que stagiaire, à concevoir et à mettre en œuvre cette application.

Le délai du stage s'étend sur une durée de 4 mois à compter du 03 avril 2018.

Il est nécessaire donc de mener une conduite du travail, et donc d'instaurer une certaine trame à suivre pour le bon déroulement de ce projet. Il faut prendre en compte le contexte, et l'impact qu'aura notre application sur les utilisateurs qui sont amenés à répondre à un questionnaire après l'utilisation de l'application.

5.4.1 Equipe du projet

 A l'Irit

Personne	Rôle
Cédric Sanza	Cotuteur
Frédéric Vella	Cotuteur
Georges Da-Costa	Cotuteur
Josiane Mothe	Leader du projet européen FabSpace 2.0
Philippe Truillet	Cotuteur
Véronique Gaildrat	Tutrice du stage

 A l'université de bourgogne

Personne	Rôle
Christian Gentil	Responsable du master à Dijon

6. Le handicap moteur

Selon la loi de février 2005, le handicap est défini de la manière suivante : « Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. »

« Le handicap moteur, parfois appelé déficience motrice, se caractérise par une aptitude limitée à se déplacer, à exécuter des tâches manuelles ou à mouvoir certaines parties du corps [1]. Les personnes atteintes de ce handicap se déplacent soit debout en s'aidant d'une canne, soit en fauteuil roulant, que ça soit manuel ou électrique. »

6.1 L'accessibilité des applications mobiles pour le handicap moteur

Nombreuses sont les équipes [2] qui veillent à ce que les dispositifs permettant aux personnes à mobilité réduite possèdent certaines fonctionnalités. Ces technologies font appel aux technologies de reconnaissance vocale et gestuelle en plus du visage. En fait, pour que les différentes fonctionnalités soient activées, le contact du doigt est obligatoire pour les écrans tactiles.

Un stylet qui s'active avec la conduction du doigt humain est à la disposition des personnes qui souffrent de problèmes sensoriels. L'importance de cet objet a amené plusieurs sociétés à s'y intéresser. Citons notamment, la société Ten One Design⁴ qui met à la disposition du public des stylets consacrés aux smartphones et aux tablettes, dont les applications font appel à un clavier virtuel.

Pour les appareils pilotés par le regard, des techniques de commande oculaire sont nécessaires. Cette méthode, basée sur les mouvements du regard, facilite l'interaction avec les dispositifs mobiles aux personnes ayant un handicap moteur. En effet, ce dispositif d'interaction se compose d'une paire de lunettes sur laquelle sont fixées 2 caméras vidéo qui peuvent être utilisées notamment pour les jeux vidéo.

Un chercheur japonais⁵ a conçu un dispositif qui permet le pilotage par les muscles du visage. Ce dispositif se présente comme une sorte de prothèse auditive qui se place autour de l'oreille afin de détecter les mouvements des muscles faciaux. Du coup, le contrôle des appareils électroniques est fait à l'aide de simples mouvements du visage (fermer les yeux, hausser les sourcils, cligner les yeux, ou tirer la langue.)

6.2 La catégorie de réglementation du fauteuil roulant électrique

Une personne à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant électrique peut-elle circuler sur le trottoir ou doit-elle se rendre sur la route ? Un fauteuil électrique est-il assimilé à un véhicule à moteur ou à un piéton ? Pour être certain de la réponse à ces questions, il faut nécessairement se référer au code de la route. Selon le code de la route, c'est la vitesse qui détermine la catégorie de réglementation du fauteuil roulant électrique. Si la vitesse du fauteuil est inférieure ou égale à 6km/h, son utilisateur sera considéré comme un piéton. Qu'il circule ou pas, il doit emprunter les espaces réservés aux piétons, et comme eux aller sur la chaussée.

Si le fauteuil circule à une vitesse supérieure à 6km/h, il change de catégorie pour rejoindre les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers et lourds à moteur, le fauteuil électrique dans ce cas est considéré comme un véhicule à moteur [3].

⁴ Société développant des idées les plus délicieuses pour la création des produits intelligents.

⁵ Kazuhiro Taniguchi, membre du personnel de l'Université d'Hiroshima, l'idée est inspirée du film « Her » de Spike Jonze.

Dans un autre article [4], il est affirmé que tous les fauteuils roulants électriques ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur, et peuvent ainsi circuler que sur les trottoirs.

Mais qu'en est-il quand le trottoir est inaccessible encombré ou trop étroit ? Là aussi, le droit et notamment le code de la route est très clair. La règle usuelle indique qu'un fauteuil roulant qui circule à l'allure du pas est considéré comme un piéton. Mais quand le trottoir n'est pas praticable, encombré ou trop étroit, l'article R.412-35 stipule en effet que les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant peuvent circuler sur la route. Parfois, en voyant une personne en fauteuil roulant électrique sur la route, l'automobiliste peu compréhensif et qui n'hésite pas à klaxonner n'est donc pas dans son bon droit.

6.3 Les normes d'accessibilité pour les passages pour les fauteuils roulants

Aujourd'hui, la loi impose des normes sur l'accessibilité (voir figure 3), pour les personnes à mobilité réduite. Ces normes apportent une normalisation des accès pour personnes en situation de handicap, un meilleur confort au quotidien et une meilleure insertion des personnes en fauteuil roulant. Afin de garantir une meilleure accessibilité aux fauteuils roulants dans la majorité des endroits, il est nécessaire que :

- ✚ les axes de passage soient désencombrés,
- ✚ les sols soient stables, non glissants et sans obstacle,
- ✚ l'accès à tous niveaux, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs doit être assuré par une rampe, un monte-escalier, ou un ascenseur.



Figure 3: Normes d'accessibilité pour le passage pour les fauteuils roulants

6.4 L'étude préalable du besoin

Lors de leurs déplacements en ville ou sur le campus, les personnes en fauteuil roulant ignorent souvent les chemins les plus praticables pour arriver à bon port et accéder aux bâtiments. Dans ce dernier cas, les personnes en situation de handicap perdent beaucoup de temps à chercher des entrées accessibles et à se renseigner auprès des personnes autour d'elles. Depuis quelques années, il existe des applications de navigation permettant de répondre partiellement à ces besoins. J'ai débuté effectivement le travail en menant différentes recherches pour avoir au préalable la plus large connaissance possible de l'existant. En effet, ces informations affectent une grande partie des décisions que nous avons prises dans l'implémentation de l'application.

7. Etude de l'existant

La phase d'analyse a commencé par une étude de l'existant, permettant de collecter les différentes Informations concernant ce qui a été déjà effectué en rapport avec le projet.

7.1 Streetco [5]



Streetco est le premier GPS piéton qui s'adapte aux déplacements des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Cette application très récente améliore tous les jours ses données grâce aux retours des utilisateurs qui signalent des obstacles rencontrés sur leur chemin. Par conséquent, les futurs utilisateurs seront alertés de ce qu'ils sont censés trouver sur leur chemin et les trajets à éviter. L'objectif majeur de cette application est de signaler les obstacles qui apparaissent sur la carte en temps-réel et également d'offrir des itinéraires sécurisés aux millions de personnes à mobilité réduite, afin de rendre le monde plus accessible.

L'APF soutient Streetco, dans son déploiement national apporte son expertise du handicap et de l'accessibilité dans le développement de Streetco. L'AFM-Téléthon, association caritative déterminée à vaincre la maladie fait partie également des partenaires de Streetco.

7.2 Google Maps [6]



Google Maps propose depuis peu une option qui permet de savoir si un trajet est accessible en fauteuil roulant. Ce service se base sur les données obtenues auprès des agences de transports en commun. Pour savoir si un trajet est accessible en fauteuil roulant, il suffit de définir un parcours en indiquant l'adresse de départ et celle d'arrivée, puis dans les options de déplacement de choisir obligatoirement celle dédiée aux transports en commun (qui est représentée par un train sur des rails). Dans les options, on coche ensuite les transports qu'on accepte de prendre (bus, métro, train, tramway) et on indique « **accessible en fauteuil roulant** ». Voilà pour la théorie. En pratique, l'option n'est pas exploitable partout, il faut en effet que le trajet soit impérativement faisable en transport en commun, mais aussi que Google ait accès aux données de ces moyens de transports pour pouvoir calculer et proposer un trajet.

7.3 C4ME [7]

« C4Me » qui se dit « See for me » est une application développée par un ancienne stagiaire à l'IRIT, ce nom intègre un jeu de mots puisque l'objectif est de guider l'utilisateur, un peu comme si l'application voyait pour lui. L'idée générale est d'améliorer les déplacements des étudiants à mobilité réduite, en créant une application capable de les aider à se déplacer sur le campus. La problématique principale du stage était de rendre l'application multimodale, intelligente et adaptée au plus grand nombre d'utilisateurs, valides ou en situation de handicap. L'application étant destinée à être utilisée par des personnes en situation de handicap et des personnes valides, celle-ci doit être adaptée aussi bien en termes d'affichage que d'entrée d'information sans gêner les utilisateurs, quelle que soit leur difficulté à utiliser une application sur dispositif mobile. La multimodalité concerne ici l'adaptation au handicap pour rendre l'application accessible (tactile ou à entrées vocales, visuel ou sonore, etc.).

7.4 Synthèse des applications existantes

Ce tableau de synthèse compare les applications existantes, cite les avantages et les inconvénients de chaque application afin de proposer des fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'existant, tout en appréciant les valeurs ajoutées.

Applications	Avantages	Inconvénients
Streetco	✚ Le signalement d'un obstacle contient une photo et des informations très concrètes pour alerter l'utilisateur. ✚ Les obstacles apparaissent sur la carte en temps-réel.	✚ L'application ne propose pas des itinéraires alternatifs au cas où un obstacle se présente.
GoogleMaps	✚ Savoir si un trajet est accessible en fauteuil roulant en utilisant les transports en commun. ✚ Interface simple à utiliser, il suffit de cocher l'option « accessible en fauteuil roulant ».	✚ Le trajet doit être faisable en transport en commun. ✚ L'option n'est pas exploitable partout car Google n'a pas accès à toutes les données de transport.
C4ME	✚ La prise en considération des difficultés que les personnes en situation de handicap entraînent pour l'usage d'un dispositif mobile. ✚ L'étude de cinq types de handicap.	✚ La détections des chemins bloqués ou non adaptés n'a plus fait partie des objectifs principaux du sujet.

J'ai commencé par analyser de manière exhaustive ce qui existait, avant de m'intéresser à ce qui est demandé, autrement dit, j'ai fait en sorte de régler au mieux les différents manques des autres applications et d'ajouter des fonctionnalités inexistantes.

Applications	Avantages	Inconvénients
PMR Campus	✚ Affichage des points d'accessibilité du campus sur la carte. ✚ Intégration des prévisions météorologiques pour la prise des passages couverts quand il pleut. ✚ Guidage vocal. ✚ Changement de vue (satellite, normale, hybride). ✚ Calcul d'itinéraire avec estimation de la durée et les indications routières.	✚ La navigation ne se fait pas en temps-réel. ✚ IHM adaptée au handicap à développer.

C

hapitre II

Conception

Le présent chapitre permet de présenter les différents moyens existants pour le développement mobile, les avantages et les inconvénients de chaque technologie. Il présente notamment la démarche d'installation et de configuration de l'environnement choisi et finalement la solution adéquate choisie pour développer ce projet.

1. Le monde du développement mobile

1.1 Les différentes technologies de développement mobile

A l'heure du numérique, des milliers de personnes possèdent un smartphone ou encore une tablette. Le développement mobile a pris beaucoup d'ampleur en quelques années, du coup, quand on est amené à développer une application mobile, une question courante s'impose : Va-t-on s'orienter vers du développement natif, vers du *webapp*, ou bien vers du développement hybride ?

Nous allons commencer tout d'abord par définir le développement natif, multiplateforme, et le développement d'une application web. Puis nous verrons les différents avantages et inconvénients que ces solutions confèrent.

Il y a trois façons de développer une application mobile :

1.1.1 Le développement mobile natif

Une application native est une application qui va être développée particulièrement pour un système d'exploitation. Plus précisément, si on veut développer une application pour Android, on va la développer en Java, et si on veut développer une application pour IOS, on va la développer en Swift. Donc on développe spécifiquement pour chaque système d'exploitation.

1.1.1.1 Avantages

Le premier avantage est tout d'abord l'accès aux fonctionnalités matérielles de l'appareil. Si on prévoit dans notre application d'utiliser à titre d'exemple le micro et la caméra, on va pouvoir le faire de façon beaucoup plus efficace en natif puisque tout simplement on va développer pour chaque système de l'appareil et on pourra accéder directement à ses différents éléments. Autre avantage, quand on développe en natif on gagne non seulement en rapidité et en fluidité, mais également au niveau de la fiabilité. Par conséquent, l'application va être beaucoup plus réactive.

Le troisième avantage quand on développe une application native, c'est qu'on n'aura pas forcément besoin d'utiliser internet. Au lieu de gérer une base de données dans un *cloud*, on peut se contenter du stockage local afin de ne pas avoir accès à internet. Ça représente un sacré avantage, car l'utilisateur aura l'application sur son téléphone, et il pourra la lancer sans avoir forcément besoin d'internet, donc en termes de fidélisation, ça va être intéressant car une fois l'application et les données téléchargées, l'utilisateur les aura sur son téléphone sans besoin de connexion. Autre avantage, c'est celui des notifications, car si on veut envoyer des notifications à des utilisateurs, on va pouvoir le faire qu'avec une application native.

1.1.1.2 Inconvénients

Il existe deux inconvénients principaux concernant le développement en natif. Le premier inconvénient est le coût de développement. Avec cette méthode, on va développer sous deux voire trois plateformes différentes, donc forcément on aura besoin de deux ou trois langages de programmation différents.

Le deuxième inconvénient est la maintenance. Si on veut faire une mise à jour pour améliorer notre application ou pour corriger une anomalie, on va devoir faire la correction dans les différentes versions : pour Android, iOS et éventuellement Windows phone. Typiquement on va devoir faire la correction ou la mise à jour sur les différents systèmes.

1.1.2 Le développement web

Une *webapp* c'est tout simplement comme son nom l'indique une application web, si on dispose d'un site web et que ce dernier est adapté aux mobiles et aux tablettes, c'est-à-dire développé en mode « responsive », il s'agit d'une *webapp*, à laquelle on va accéder via un navigateur web.

1.1.2.1 Avantages

Aujourd'hui les problématiques de stockage de mémoire posent de nombreuses contraintes pour les utilisateurs. Le principal avantage est qu'on aura juste besoin d'un navigateur web pour y accéder. Le deuxième avantage va être le coût de développement. On va devoir développer une seule fois le site web pour que celui-ci soit accessible depuis n'importe quel téléphone et depuis n'importe quel système d'exploitation.

1.1.2.2 Inconvénients

Premièrement, on doit tout le temps avoir un accès internet pour accéder à notre application. Ensuite, ce sont forcément des applications qui sont un petit peu plus lentes que les applications natives et qui également sont moins adaptées au système. Un autre inconvénient est qu'on ne va pas pouvoir fidéliser notre audience comme on va pouvoir le faire avec une application disponible sur un *App Store*. L'utilisateur doit forcément disposer du lien pour trouver le *webapp* et y accéder.

1.1.3 Le développement hybride

Une application mobile hybride est développée à partir de langages web (HTML5, CSS3 et JavaScript), elle s'appuie également sur des technologies natives pour utiliser les fonctionnalités de l'appareil, le but du développement hybride est de rendre le code de l'application indépendant du système d'exploitation grâce à la définition d'une API commune.

1.1.3.1 Avantages

On va avoir un développement qui sera forcément plus rapide, un coût de développement nettement moins coûteux que les applications natives, puisqu'on va développer une seule fois et qu'on aura notre application disponible pour l'ensemble des systèmes. Par conséquent, le développement sera plus simple à gérer au niveau de la maintenance puisqu'on pourra faire la mise à jour que sur un seul code source.

1.1.3.2 Inconvénients

On aura une vitesse et une réactivité qui sera moins bonne qu'avec un développement en natif. Un autre inconvénient est l'accès aux fonctionnalités matérielles de l'appareil qui est plus compliqué avec les applications hybrides qu'avec une application native.

1.2 Le type du développement choisi

Le développement hybride est sûrement le plus adapté à notre projet. Un des principaux avantages de l'application hybride est qu'elle est plus rapide à développer qu'en natif et la maintenance est également assez facile puisqu'il n'y a qu'une seule version à revoir pour plusieurs systèmes d'exploitation. On vise à développer une application relativement simple, disposant d'une interface utilisateur simple qui facilite l'interaction avec l'utilisateur, mais il faut avoir à l'esprit que ce choix risque de ne pas permettre d'interagir avec tous les composants matériels du dispositif.

La technologie fournie par le *framework IONIC* permet de faire face à cela, puisqu'il propose un niveau intermédiaire qui permet d'accéder aux fonctionnalités de l'appareil.

1.2.1 Justification du choix

Notre choix s'est donc porté vers *IONIC*, ce dernier est un Framework basé sur *Apache Cordova* pour accéder au matériel, et associé à la technologie *AngularJS* ; c'est ce qu'on pourrait définir de surcouches de *Cordova*. IONIC va nous permettre de développer plus facilement la partie interface utilisateur de notre application, tout en profitant des spécificités que confèrent *Cordova*, de nombreux styles et directives sont aussi intégrés à ce framework.

1.2.2 Concepts d'IONIC

Une application hybride développée en utilisant IONIC se décompose de la façon illustrée dans la figure 4.

Pour concevoir notre interface, nous utilisons les langages web : HTML5, CSS3 et JavaScript auxquels on associe le framework IONIC. En ce qui concerne la gestion de la logique et des données, elle est assurée par le framework AngularJS, ce dernier fournit une bonne structure d'application. Cordova fournit beaucoup de fonctionnalités comme la génération des applications hybrides et la gestion de la communication entre le navigateur et les API natives.

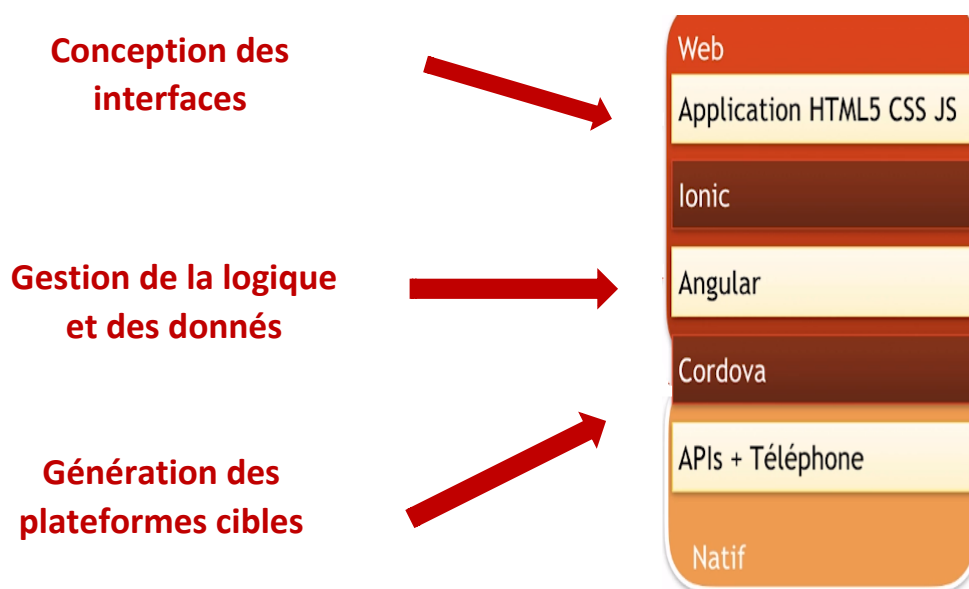


Figure 4: Concepts d'IONIC (Image IONIC)

1.2.3 Prérequis

Apache Cordova est une plateforme servant à construire des applications natives mobiles en utilisant HTML, CSS et JavaScript. IONIC s'appuie sur celui-ci, ainsi que sur AngularJS pour construire ses applications (voir figure 5).

IONIC utilise également **NodeJS** et plus précisément **NPM** (Node Package Manager) pour installer des modules développés par la communauté de développement.



Figure 5: Prérequis d'IONIC

2. Le diagramme du « PMR Campus »

Nous avons choisi d'appeler notre application « PMR Campus ». Comme cette dernière est destinée à des Personnes à Mobilité Réduite amenées à se déplacer au sein du Campus de l'université.

La plupart des applications doivent connaître l'identité d'un utilisateur pour pouvoir sauvegarder en toute sécurité ses données afin qu'il puisse bénéficier d'une même expérience personnalisée sur tous ses appareils.

Une fois que l'utilisateur est authentifié, notre application récupère les prévisions météorologiques et les affiche afin de prévenir l'utilisateur de prendre les passages couverts quand il pleut et de prévoir à l'avance ses prochaines sorties.

Pour naviguer, il suffit simplement de saisir les adresses de départ et d'arrivée, une fois l'application connectée, la carte récupère la position actuelle de l'utilisateur, et tous les points d'accessibilité du campus qui figurent sur la carte.

Un des points intéressants de l'application, c'est qu'elle met à jour dynamiquement les données signalant les obstacles à partir de deux sources : le signalement collaboratif qui permet aux utilisateurs d'indiquer des obstacles au jour le jour, que ces obstacles soient temporaires ou permanents, et également l'analyse périodique d'images satellites disponibles via la plateforme FabSpace.

Et pour une meilleure fiabilité, nous avons intégré un questionnaire afin de mieux adapter l'application grâce aux informations fournies éventuellement par les utilisateurs. La figure 6 schématise les fonctionnalités de notre application.

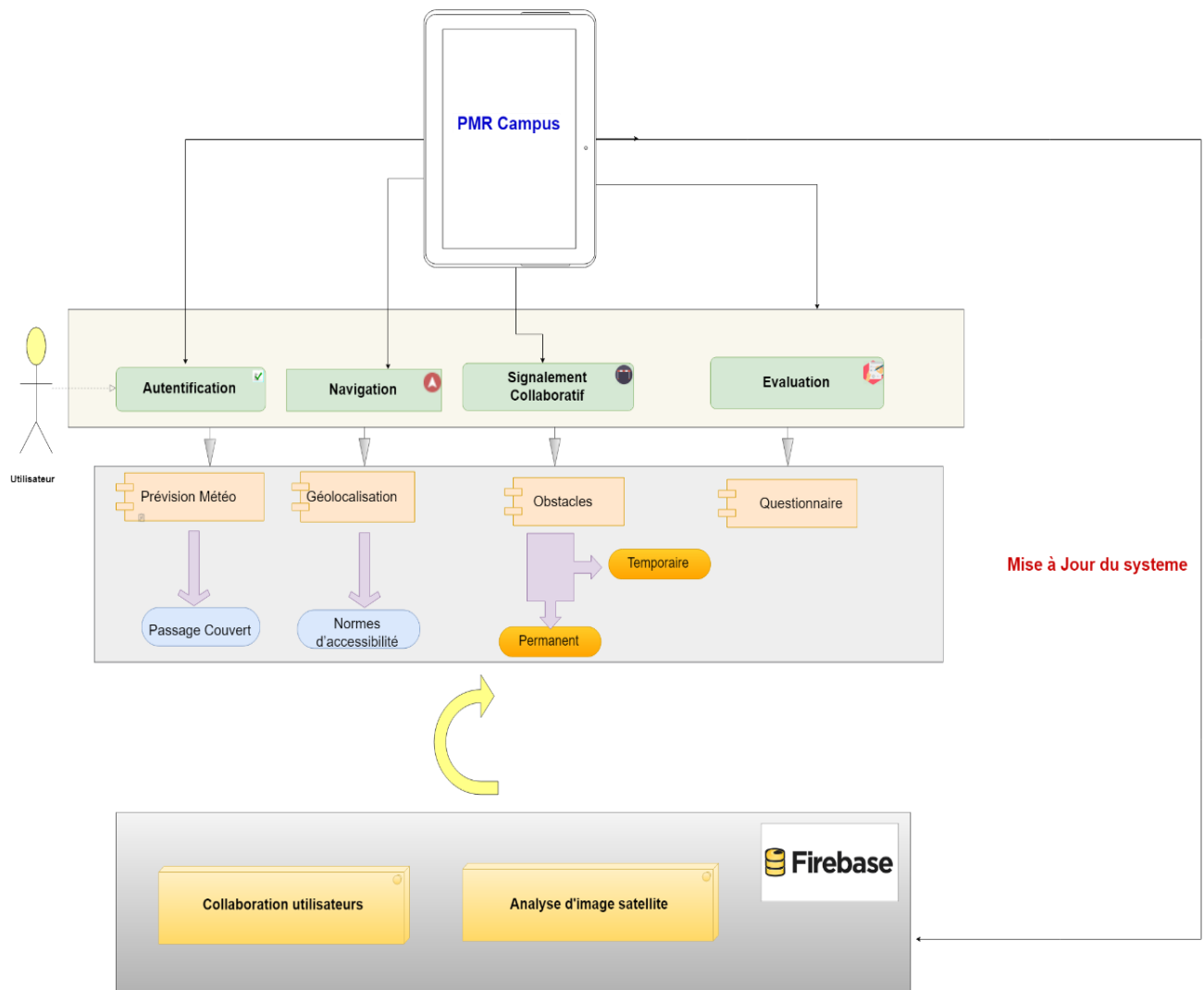


Figure 6: Diagramme de fonctionnalités du PMR Campus

C

hapitre III

Réalisation

Après avoir mené à bien les phases de l'étude de l'infrastructure personnalisée pour des personnes atteintes d'un handicap moteur et la conception des fonctionnalités de l'application, nous abordons la phase de la réalisation. Dans ce chapitre, nous présentons les solutions à intégrer dans notre application.

1. Mise en place de l'environnement

Les applications IONIC sont créées et développées principalement à l'aide de l'interface de ligne de commande IONIC (CLI) et utilisant Cordova pour créer et déployer l'application en tant qu'application native. Cela signifie que nous devons installer plusieurs utilitaires avant d'aborder la phase de développement (voir annexe 1).

2. Analyse de l'image Satellite

Notre système de navigation cible les déplacements au sein du campus de l'université Paul Sabatier, le FabSpace nous a fourni une image satellite du campus. Pour la visualiser, nous avons utilisé le logiciel *QGIS*, car ce dernier dispose des extensions open source. *Quick OSM* est un plugin qui permet de récupérer les données selon des requêtes et selon une entrée géographique qui peut être une emprise d'une vue actuelle ou d'une couche. Pour notre projet, nous nous sommes intéressés aux bâtiments ainsi qu'aux voies de circulation dans le domaine du campus. Pour cela, nous avons détecté tous les bâtiments (voir figure 7), et les voies du campus (voir figure 8).



Figure 7: Détection des bâtiments du campus sous QGIS



Figure 8: Détection des voies du campus sous QGIS

L'image satellite fournie est une image raster d'une résolution de 20 cm² par pixel. Il faut savoir que les données stockées sous un format raster représentent des données spectrales. Bien que leur structure soit relativement simple, les données raster se révèlent particulièrement utiles pour un large éventail d'applications. Ils ont une approche différente par rapport aux entités vectorielles, ils sont constitués d'une matrice de pixels, ils sont également faciles à représenter par des points, des polygones et des polygones. Les données raster représentent un meilleur choix lorsqu'il s'agit de représenter de grandes surfaces avec des changements continus de valeurs. Dans notre projet, l'intérêt des données rasters réside dans leurs utilisations comme une toile de fond à mettre derrière des couches vectorielles, afin de fournir plus de sens à l'information et garantir qu'ils représentent des données réelles. La figure 9 illustre une image raster du campus.

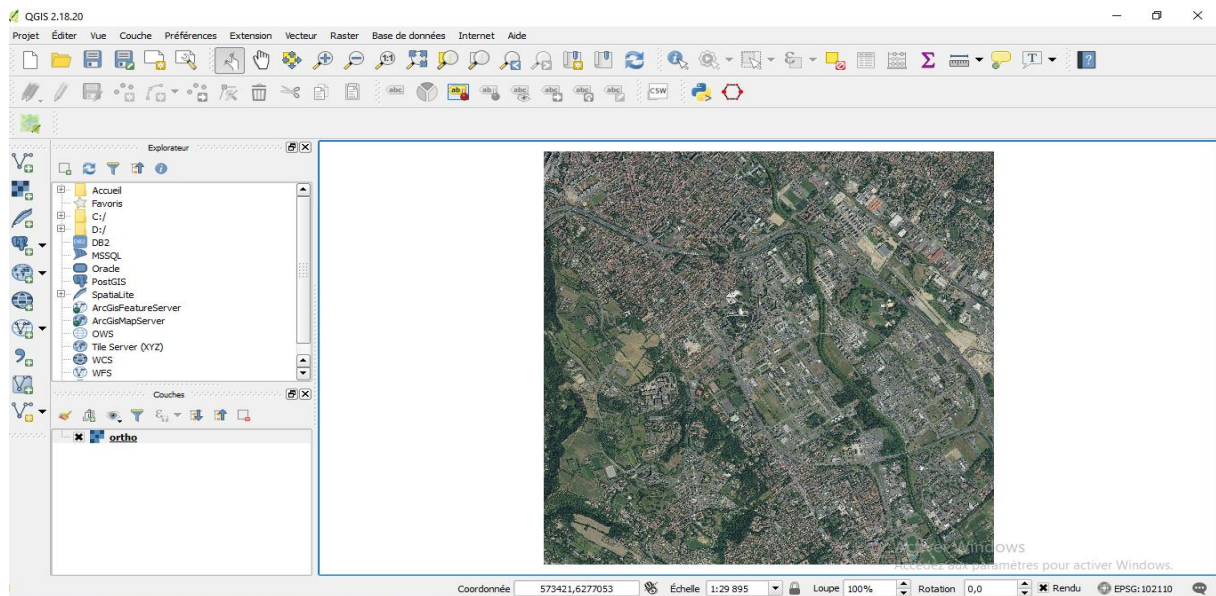


Figure 9: Ajout d'une couche Raster sous QGIS

Lorsqu'on grossit une image matricielle, cela entraîne une perte importante de qualité. Car une fois qu'une image est numérisée, sa résolution est fixe et son aspect visuel ne peut pas s'améliorer, même en utilisant de meilleurs dispositifs ou des filtres d'affichage. Pour détecter les obstacles pérennes, il faut zoomer sur l'image, cela provoque une mauvaise qualité de l'image car trop pixélisée (voir figure10), au point qu'on ne peut pas détecter les entrées accessibles des bâtiments et les voies adaptés à la mobilité. La solution que j'ai proposée, en attendant de pouvoir disposer grâce au FabSpace d'images du campus de meilleure résolution, est l'intégration des images satellites de GoogleMaps car elles sont mises à jour avec de nouveaux clichés pris par Landsat 8⁶.

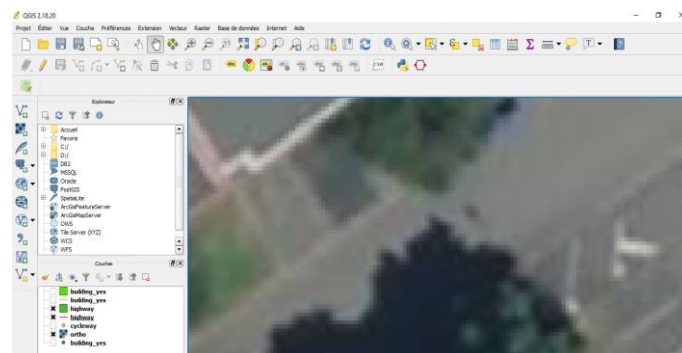


Figure 10: Image satellite Pixélisée sous QGIS

⁶ Satellite capable de prendre des clichés plus précis avec des couleurs plus franches à une fréquence sans précédent.

3. Mise en place de l'application

3.1 Intégration de Google Maps en natif

L'ajout de fonctionnalités cartographiques à notre application est extrêmement utile. Les cartes sont généralement utiles aux personnes lorsqu'elles sont en déplacement. C'est pour cela qu'il nous faut intégrer une carte pour retenir facilement les bâtiments et calculer les itinéraires. Nous avons deux façons d'intégrer une carte. La première est basée sur le web et la seconde est native. Mais pour arriver à cette intégration, il y a quelques points à considérer :

- ✚ Le SDK JavaScript utilise plus de données mobiles, et l'expérience ne sera pas aussi lisse que la version native. En effet, lorsque l'utilisateur visualise une carte dans cette version Web, les mosaïques de données au format.png sont chargées à la volée. Cela peut obliger l'utilisateur à attendre plus longtemps pour charger des morceaux de la carte.
- ✚ Les SDK natifs ont besoin de Cordova, ils ne fonctionneront donc que s'ils sont installés sur des périphériques, et non via le navigateur. Le plugin GoogleMaps pour Cordova permet d'utiliser le SDK Android natifs de notre application Cordova pour intégrer des cartes, plutôt que d'utiliser la version Web. C'est pour cette raison que nous avons opté pour une implémentation en natif pour cette intégration.

Passons maintenant aux étapes qui nous aident dans le processus d'incorporation de cartes de Google pour notre application. Pour l'intégration du GoogleMaps native, il faut d'utiliser le plugin cordova-plugin-googlemaps. Nous avons besoin d'une clé de l'API afin de pouvoir utiliser ce plugin, Pour cela, il faut se rendre sur Google Developer Console et suivre la procédure décrite en annexe 2.

3.2 Calcul d'itinéraire

Une chose appréciable avec Google c'est que plus on utilise les APIs et les services mis à disposition et plus on se rend compte de la quantité d'outils qu'ils permettent d'utiliser pour enrichir les fonctionnalités des applications. Une des choses les plus importantes pour nous est la création d'un itinéraire entre deux points. Ce service n'est disponible pour le moment que dans le cadre de l'API JavaScript Maps, car l'API native IONIC de GoogleMaps n'a pas encore implémenté le service des directions. Nous utilisons donc **DirectionsServices** et **DirectionsRenderer** du SDK JavaScript de GoogleMaps, pour tracer une route entre deux points sur la carte, et fournir également des directions étape par étape. Les indications de GoogleMaps sont ajoutées au panneau supérieur et l'utilisateur peut parcourir ces instructions. Voici à quoi ressemble l'application :

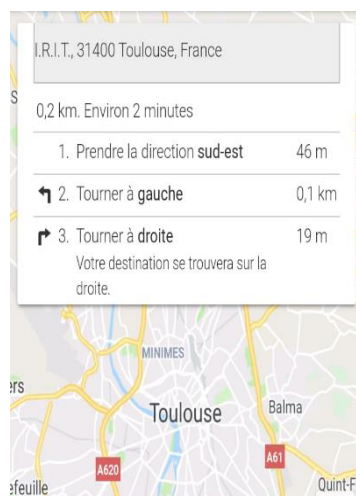


Figure 11: Les indications de GoogleMaps tour par tour (image GoogleMaps)

Tout d'abord, on commence par créer le formulaire de saisie du point de départ et du point d'arrivée. Un formulaire tout à fait classique que nous associons à l'action du clic sur le bouton « Naviguer ».

Il faut savoir que l'API Directions est un service qui estime le temps du trajet et calcule les directions entre les emplacements pour plusieurs modes de transports, y compris la marche. Un paramètre nommée **travelMode** présente le type de transport (voiture, piéton). Dans notre application, deux modes nous intéressent : le mode walking (piéton) si l'utilisateur du fauteuil roulant électrique roule d'une vitesse inférieure à 6km/h et le mode driving correspond au mode de conduite en fauteuil roulant électrique au cas où la vitesse est supérieure à 6km/h.

En ce qui concerne l'affichage du trajet sur la carte, j'ai proposé une solution alternative. Puisque l'équipe d'IONIC n'a pas encore intégré le service des directions, tout en se basant sur l'API JavaScript de GoogleMaps pour obtenir l'itinéraire entre deux points, on obtient alors un ensemble des points sous format JSON et on les transforme en un ensemble de polygones puis on les trace. Cette méthode permet bien d'obtenir le tracé du trajet, mais un problème subsiste avec le zoom sur le trajet.

On remarque des coupures entre les polygones (voir figure 12) qui est une conséquence de notre méthode alternative pour tracer l'itinéraire avec IONIC en attendant que l'équipe de IONIC implémente une méthode native propre.

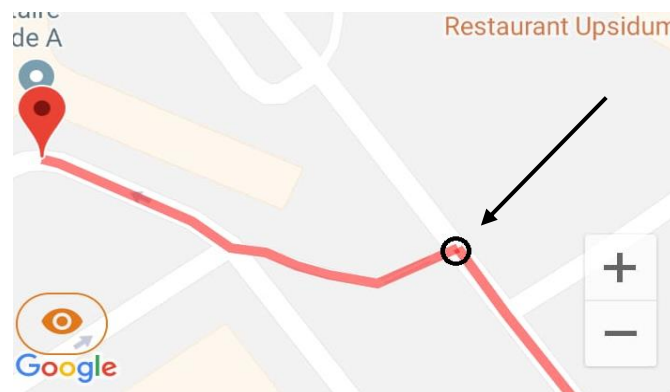


Figure 12: Problème de coupure entre deux polygones

3.3 Mise au point de l'aspect collaboratif

Un point très intéressant est la mise au point du signalement collaboratif. Ceci se fait grâce à la collaboration des utilisateurs, qu'ils soient valides ou à mobilité réduite, ils peuvent signaler des obstacles au jour le jour.

Les obstacles peuvent être permanents ou temporaires, les permanents tels que des trottoirs inaccessibles, des déformations de la chaussée, des escaliers (voir Annexe 10), et les temporaires tels que des travaux ou la présence de poubelles ou d'un véhicule mal garé, qui bloquent l'accès à une rampe. Les obstacles temporaires ont une « durée de vie » et c'est à l'utilisateur de l'estimer (voir annexe 11). Le système les supprime dynamiquement en fonction de l'expiration de cette durée. Mais parfois, on sera obligé de les supprimer manuellement au cas où un utilisateur signale un obstacle et qu'un autre utilisateur, en passant, remarque que l'obstacle n'est plus là. Face à cette situation, la suppression manuelle s'imposera pour garantir un meilleur retour (voir annexe 12).

Pour stocker tous ces obstacles, nous avons besoin d'une base de données, et nous avons choisi *FireBase*, à cause de ses avantages pour notre application.

3.3.1 Firebase⁷



Au lieu des requêtes HTTP classiques, la base de données Firebase Realtime utilise la synchronisation des données. Chaque fois que des données changent, tout périphérique connecté reçoit cette mise à jour en quelques millisecondes. Cela permet des mises à jour collaboratives sans se préoccuper du code réseau.

La base de données Firebase Realtime est une base de données hébergée dans un cloud, qui prend en charge plusieurs systèmes d'exploitation des dispositifs mobiles. Toutes les données sont stockées au format JSON et tout changement dans les données se reporte immédiatement grâce à une synchronisation sur tous les dispositifs mobiles (voir figure 13). Cela nous permet de créer aisément des applications en temps-réel plus flexibles.

Après avoir créé la base de données Firebase, il faut la relier à notre application Android. Pour cela, il faut installer les dépendances dont nous aurons besoin. Une configuration de Firebase pour Android est nécessaire (voir annexe 3).

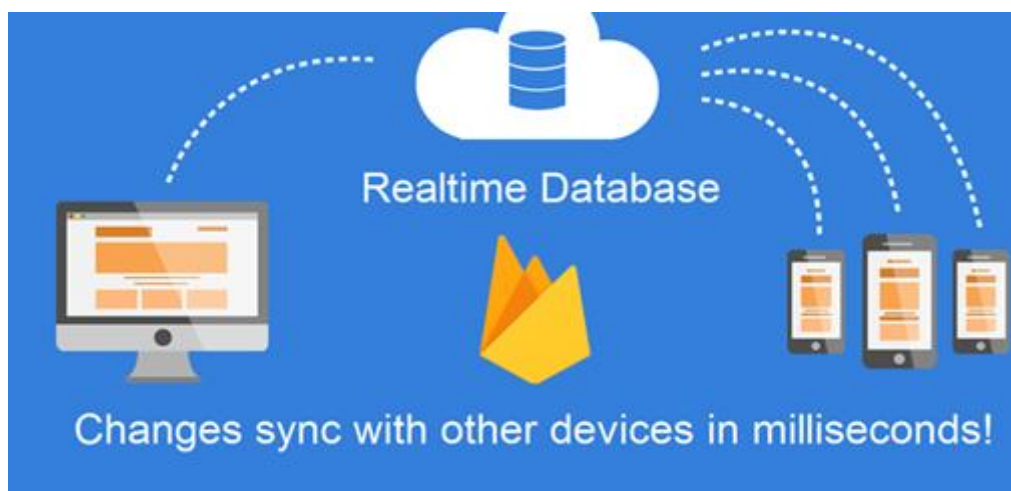


Figure 13: Diagramme de la base de données en temps réel (image Firebase)

3.3.2 La mise en place des normes d'accessibilité dans Firebase

Nous avons parcouru le campus de l'université Paul Sabatier. Plusieurs sorties ont été faites afin de détecter les normes d'accessibilité telles que les rampes d'accès, les pentes, et les montes-escaliers.

Ces éléments sont stockés sous format JSON. Ce dernier contient la description, la latitude, la longitude et éventuellement la date d'expiration. On intègre les objets JSON dans Firebase et on ajoute des marqueurs avec la description enregistrée.

⁷ Ensemble de services d'hébergement pour n'importe quel type d'application.

La figure 14 contient un marqueur ajouté dans Firebase qui est affiché sur la carte avec sa description.

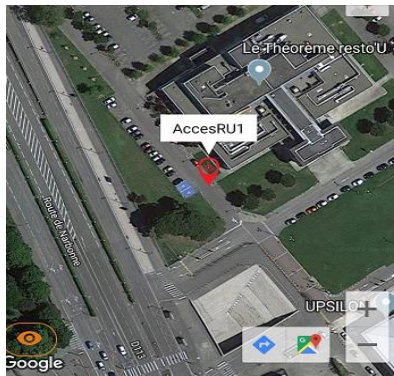


Figure 14: Marqueur représentant une entrée accessible

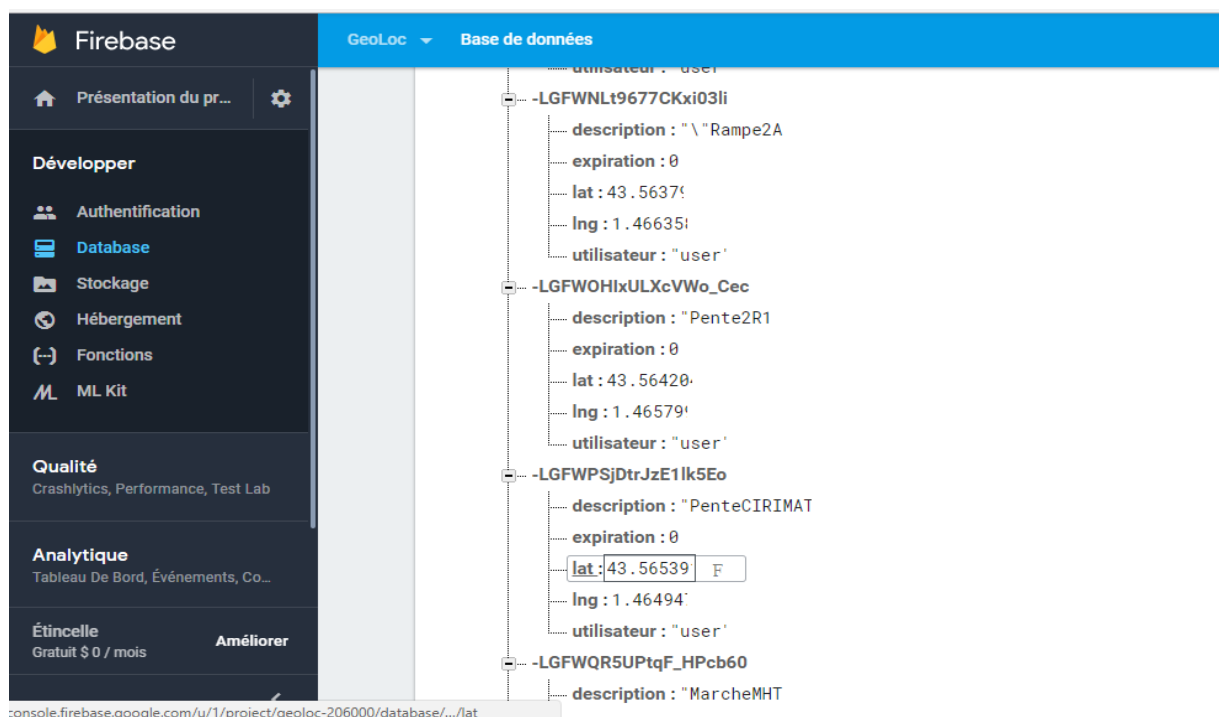


Figure 15: La mise en place des points d'accessibilité dans Firebase

3.3.3 Les intempéries météorologiques et les passages couverts

Notre application a la particularité d'intégrer les prévisions météorologiques afin de prendre des passages couverts quand il pleut et/ou s'il fait trop chaud pour se mettre à l'abri. Tout cela dans le but d'accroître l'autonomie de l'utilisateur en situation de handicap puisque les fauteuils roulants ne bénéficient pas d'une protection contre la pluie.

Notre application récupère donc les informations de la météo via l'API *OpenWeatherMap* et affiche le résultat de l'emplacement actuel dans le menu (voir figure 17). Le schéma ci-dessous montre comment s'enchainent les différents éléments pour le fonctionnement de la météo.

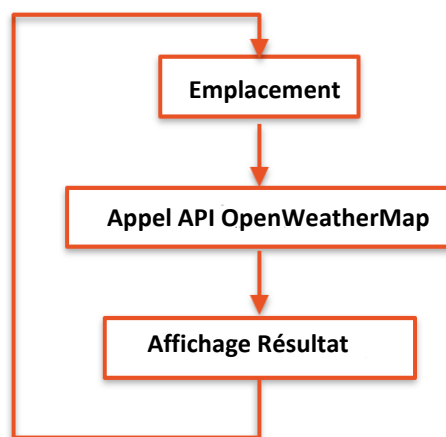


Figure 16:Fonctionnement de l'API météo

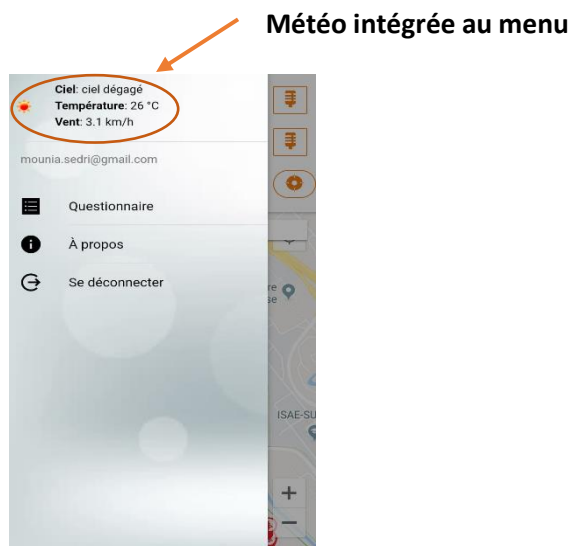


Figure 17:Interface d'intégration de la météo

OpenWeatherMap fournit une API avec un niveau d'utilisation gratuit mais limité. La limitation d'utilisation se résume en 60 appels par minute et nécessite sinon un abonnement payant. Pour faire face à cette légère contrainte, nous enregistrons les données de l'API dans notre application tout en gardant le moment de l'enregistrement. Après chaque authentification on vérifie l'existence des données de la météo qui ne doivent pas dépasser 3 heures avant de faire appel à nouveau à l'API.

Les cartes météorologiques incluent les précipitations, les nuages, la pression, le vent, etc. Les données météorologiques sont disponibles au format JSON (voir figure 18).

```

▼ {coord: {lon: 1.47, lat: 43.56},...}
  base: "stations"
  ▼ clouds: {all: 0}
    all: 0
    cod: 200
  ▼ coord: {lon: 1.47, lat: 43.56}
    lat: 43.56
    lon: 1.47
    dt: 1532953800
    id: 6431773
  ▼ main: {temp: 30, pressure: 1016, humidity: 45, temp_min: 30, temp_max: 30}
    humidity: 45
    pressure: 1016
    temp: 30
    temp_max: 30
    temp_min: 30
    name: "Ramonville-Saint-Agne"
  ▼ sys: {type: 1, id: 5535, message: 0.0028, country: "FR", sunrise: 1532925702, sunset: 1532978323}
    country: "FR"
    id: 5535
    message: 0.0028
    sunrise: 1532925702
    sunset: 1532978323
    type: 1
    visibility: 10000
  ▼ weather: [{id: 800, main: "Clear", description: "ciel dégagé", icon: "01d"}]
    ► 0: {id: 800, main: "Clear", description: "ciel dégagé", icon: "01d"}
  ▼ wind: {speed: 2.6}
    speed: 2.6

```

Figure 18:Résultat de la requête http vers l'API OpenWeatherMap

3.4 Logo du PMR Campus

Au moment de la création d'une application mobile, l'apparition de son icône est certainement la dernière chose à laquelle on pense. Pourtant, si l'application représente le sujet traité, l'icône en assure la visibilité. Par conséquent, une icône réussie sera un atout précieux lors du lancement de l'application. Nous avons choisi l'icône ci-dessous pour notre application :



Figure 19:Logo du PMR Campus

Maintenant que notre application fonctionne, nous sommes prêts à la faire connaître au monde. Pour cela, on a besoin de l'APK. Ce dernier est un format de fichier utilisé pour installer les applications au sein du système d'exploitation, sans passer par Google Play.

Pour l'exportation du projet vers un périphérique Android, il faut connecter le périphérique et détecter la cible Cordova disponible. On obtiendra un numéro d'identification qu'il faut copier pour le remplacer au niveau de la commande.

```
MINGW64/c/Users/HP/Desktop/geoloc
HPDESKTOP-7NAQI32 MINGW64 ~/Desktop/geoloc (master)
$ ionic cordova run android --list
? The Ionic CLI has an update available (3.20.0 => 4.0.1)! Would you like to in
? The Ionic CLI has an update available (3.20.0 => 4.0.1)! Would you like to in
  stall it? No
? Not automatically updating your CLI.
+ cordova run android --list --device
Available android devices:
607016148815
HPDESKTOP-7NAQI32 MINGW64 ~/Desktop/geoloc (master)
$ ionic cordova run android --607016148815
Running app-scripts build: --platform android --target cordova
[18:18:23] build dev started ...
[18:18:24] clean started ...
[18:18:24] clean finished in 457 ms
[18:18:24] copy started ...
[18:18:26] copy finished in 1.63 s
[18:18:26] deeplinks started ...
[18:18:26] deeplinks finished in 461 ms
[18:18:26] transpile started ...
[18:19:22] transpile finished in 55.37 s
[18:19:22] preprocess started ...
[18:19:22] preprocess finished in 1 ms
[18:19:22] webpack started ...
[18:20:04] webpack finished in 41.80 s
[18:20:04] sass started ...
Without 'from' option PostCSS could generate wrong source map and will not find
Browserslist config. Set it to CSS file path or to 'undefined' to prevent this w
arning.
[18:20:18] sass finished in 14.96 s
[18:20:18] postprocess started ...
[18:20:19] postprocess finished in 448 ms
[18:20:19] lint started ...
[18:20:19] build dev finished in 115.75 s
+ cordova run android
Android Studio project detected
ANDROID_HOME=C:\Users\HP\AppData\Local\Android\Sdk\
JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\
studio
Subproject Path: CordovaLib
Subproject Path: app
Starting a Gradle Daemon, 1 incompatible and 1 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
[18:22:09] tslint: C:/Users/HP/Desktop/geoloc/src/app/app.component.ts, line: 96
```

Figure 20: Résultat de détection de cible Cordova

Ensuite, on peut récupérer l'APK généré dans le dossier de l'application qui se trouve à l'emplacement suivant : `Platforms\android\app\build\outputs\apk`

```
UP-TO-DATE
+app:mergeDebugJniLibFolders
UP-TO-DATE
+app:transformNativeLibsWithMergeJniLibsForDebug
UP-TO-DATE
+app:processDebugJavaRes
NO-SOURCE
+app:transformResourcesWithMergeJavaResForDebug
UP-TO-DATE
+app:validateSigningDebug
+app:packageDebug
+app:assembleDebug
+app:cdvBuildDebug
BUILD SUCCESSFUL in 6m 10s
46 actionable tasks: 5 executed, 41 up-to-date
Built the following apk(s):
C:\Users\HP\Desktop\geoloc\platforms\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
ANDROID_HOME=C:\Users\HP\AppData\Local\Android\Sdk\
JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\
No target specified, deploying to device '607016148815'.
none
Skipping build...
Built the following apk(s):
C:\Users\HP\Desktop\geoloc\platforms\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
Using apk: C:\Users\HP\Desktop\geoloc\platforms\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
Package name: pmr.campus
LAUNCH SUCCESS
[OK] Your app has been deployed.
Did you know you can live-reload changes from your app with --livereload?
HPDESKTOP-7NAQI32 MINGW64 ~/Desktop/geoloc (master)
$ |
```

Figure 21: Chemin d'APK

C hapitre IV

Bilan

Le bilan de ce stage s'appuie sur une analyse pertinente, de cohérence et d'expérience obtenu tout au long du stage et surtout, l'intérêt apporté par ce stage sur le plan professionnel.

1. Bilan technique

Un des principaux apports de ce stage sur le plan technique aura été la maîtrise du Framework IONIC. Auparavant, je ne m'étais jamais intéressée aux différentes problématiques inhérentes au domaine de l'interaction homme-machine. Par ailleurs, je n'avais jamais développé en IONIC.

J'ai dû apprendre rapidement à me servir de ce Framework en me basant sur la documentation fournie du site officiel d'IONIC. En revanche, j'ai affronté quelques difficultés que j'ai su finalement surmonter pour trouver une alternative pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés.

Je n'ai pas pu accomplir toutes les tâches demandées. Cependant, mes encadrants ont affirmé que ce projet sera un sujet de stage à poursuivre l'année prochaine. Par conséquent, il est important que je documente bien mon code source à l'aide de commentaires pertinents. J'ai toutefois échoué à commenter la totalité du code car j'ai mal estimé le temps nécessaire à ce projet.

Le projet sur lequel j'ai travaillé s'est révélé très évolutif grâce à un grand nombre de fonctions restant à implémenter. Les futures voies d'amélioration porteront essentiellement sur l'IHM adaptée aux différents types de handicap.

Un point important à aborder est mon projet professionnel. En effet, ce stage a réellement représenté une évolution au niveau des compétences acquises, qui me serviront plus tard dans le monde professionnel.

2. Bilan humain

Ce stage était en tout point excellent, le cadre de travail, le matériel et les échanges avec les équipes accueillantes. J'ai beaucoup appris de mes encadrants. A vrai dire ce stage fut très formateur. Il était en tout point bénéfique pour moi, surtout qu'il est apparu au bon moment de mon cursus. Cependant, il mériterait d'être un peu plus long. Nous avons appréhendé ce stage qui s'est finalement excessivement bien passé, je pense garder de bons contacts avec mes encadrants. Enfin, je les remercie vivement d'avoir soutenu ce projet.

Un projet d'outils d'assistance aux déplacements des personnes à mobilité réduite nécessite une communication fréquente entre les encadrants. La communication n'est cependant pas un de mes points forts. Ce défaut s'est traduit plusieurs fois par de mauvaises décisions ou des erreurs d'implémentation. Le bilan sur le plan de la communication n'était pas positif car j'ai hésité à prendre l'initiative de contacter mes tuteurs lorsqu'une situation d'ambiguïté se posait. Néanmoins, je devrai, dans le futur, apprendre à se débarrasser de ma timidité afin d'échanger et éviter toute confusion.

Notre projet a été présenté deux fois en juillet. Une première fois pour la « journée FabSpace », ainsi que lors de la « journée neOCampus⁸ ». Ces journées visent à présenter les divers travaux en cours à des étudiants, des chercheurs ou des industriels. Avant cet événement, nous avons réalisé une fiche descriptive de notre projet (voir figure 28). La personne chargée de cet événement nous a fourni un modèle à remplir, cette fiche permet à tous d'avoir le même cadre de travail.

Cette expérience humaine m'a permis de présenter notre travail devant plusieurs dizaines de personnes (voir figure 29), tout en faisant une démonstration de l'application à certains visiteurs. Cela m'a entraînée à parler en public et à capter l'attention d'une assistance.

Comme le stage est un bon moyen de découvrir le secteur qui m'attire, j'ai pu identifier ce qui me plaît : la recherche scientifique.

⁸ <https://www.irit.fr/neocampus/fr/>

L'opportunité de m'inscrire en thèse pourra me permettre d'enrichir, de diversifier mes compétences, de maîtriser des méthodes de recherche, de critiquer ces méthodes et contribuer à leur amélioration.



FAB
SPACE 2.0




 UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER



Titre

Système de navigation pour des personnes en situation de handicap moteur

Présentation du contexte

Le stage s'intègre dans un projet concernant le développement d'un outil d'assistance aux déplacements, destiné à des personnes rencontrant des difficultés dans leurs déplacements au quotidien.

Les personnes en situation de handicap dépendent d'une infrastructure personnalisée, par exemple, des rampes conçues pour les fauteuils roulants. Grâce à cette infrastructure, ils peuvent se déplacer et accéder à des lieux d'intérêt. Il est fréquent que les personnes en situation de handicap conçoivent un itinéraire rigide en fonction de la disponibilité de cette infrastructure. Malheureusement, il y a des moments où des obstacles peuvent être présents, qui empêchent une personne en situation de handicap d'utiliser cette infrastructure, par exemple, une voiture qui bloque l'accès à une rampe. L'idée proposée, repose sur des données satellites afin de surveiller périodiquement l'infrastructure, d'identifier les obstacles potentiels et de proposer éventuellement des itinéraires alternatifs. La mission du stage se concentre sur la zone du campus de l'université Paul Sabatier définie au préalable et déjà cartographiée. Le système aide ses utilisateurs à se déplacer en autonomie, tout en évitant les parcours gênants, et parfois infranchissables, ainsi qu'il doit être mis à jour dynamiquement grâce à la collaboration d'utilisateurs, en situation de handicap ou non, qui pourront signaler des obstacles au jour le jour.




Figure : « Accessibilité à travers des géo-données »

Objectifs scientifiques

Les objectifs du protocole sont :

- La mise à jour dynamique grâce à la collaboration des utilisateurs,
- Un fonctionnement sur smartphone, afin d'être utilisé dans un contexte de mobilité.

Mots clés

Handicap moteur, géolocalisation, accessibilité, itinéraire, image satellite.

Contacts :

veronique.gaildrat@irit.fr cedric.sanza@irit.fr , frederic.vella@irit.fr.

Figure 22:Fiche descriptive réalisée pour neOCampus



Figure 23:Photo prise lors de la 5ème journée scientifique de neOCampus

Conclusion générale

Nous arrivons à ce stade au terme de notre projet. Jusqu'à maintenant j'ai listé toutes les tâches que j'ai effectuées et les résultats auxquels j'ai abouti, cependant il faut bien mentionner que j'ai rencontré quelques problèmes que j'ai pu surmonter.

L'objectif de lancement de notre projet était d'aider les personnes à mobilité réduite à prendre les chemins accessibles afin d'accéder à des lieux d'intérêt. Un outil d'assistance aux déplacements de personne en situation de handicap moteur devient intéressant dès qu'il accroît leur autonomie.

En raison d'ajout d'objectifs, certaines tâches ont été modifiées. La navigation en temps-réel n'a pas eu lieu d'être puisque l'application n'as pas pu être entièrement développée. L'ajout des passages couverts a été placé au second plan afin de permettre de se concentrer sur les points d'accessibilité sur le campus et la mise au point de l'aspect collaboratif.

A traves ce projet, j'ai été en contact direct avec des chercheurs de l'IRIT, nous avons assisté à des réunions afin de réussir l'étape de conception. J'ai pu élaborer un plan d'action permettant au projet d'atteindre ses objectifs pour ce stage. Je dois signaler que les chercheurs de l'IRIT participant à ce projet sont les principaux décideurs en ce qui concerne l'évaluation et le suivi des stages. Mon rôle a été de contribuer ou de participer principalement à l'évolution de ce projet, tout en proposant des solutions innovantes.

Bibliographie

- Site officiel d'Ionic :
<https://ionicframework.com/>
 - ➔ Documentation du Framework Ionic
 - ➔ Documentation pour le Plugin Text To Speech

- Site YouTube
<https://www.youtube.com>
 - ➔ Intégration de Google Maps natif en Ionic 3
 - ➔ Annotation Google Maps et géolocalisation

- Site Github
<https://github.com>
 - ➔ Intégration du plugin de la reconnaissance vocale pour Cordova

- Site officiel de Firebase
<https://firebase.google.com/docs/>
 - ➔ Documentation de Firebase par plateforme

- Forum Stack Overflow :
www.stackoverflow.com
 - ➔ Résolution de problèmes relatifs au Framework Ionic

[1] Onisep.fr, définition du handicap moteur.

[2] Proxima Mobile, les terminaux mobiles au service des handicapés moteurs.

[3] La nouvelle republique.fr, Le fauteuil roulant circule entre les lois, publié le 15/10/2014, Mis à jour le 01/06/2017 à 19:59.

[4] Anne, Les fauteuils roulants électriques peuvent-ils circuler sur la route ,3 juillet 2015.

[5] BFM BUISINES, Streetco, le « Waze » piéton au service des personnes à mobilité réduite, le 25 mars 2018.

[6] Julien Lausson, Tech, Google Maps indique si un trajet est accessible en fauteuil roulant, 15 Mars 2018.

[7] Manon Paquereau, Frédéric Vella, Georges Da Costa. C4Me "See for me" (poster). Dans : Conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Toulouse, 27/10/2015-30/10/2015, HAL, (en ligne), 2015.

I. Installation du Framework Ionic

Obtenir un nœud et NPM

La plupart des outils de la CLI sont basés sur Node et sont gérés via NPM. Le moyen le plus rapide d'installer Node et NPM sur notre ordinateur est le programme d'installation de NodeJS.

On doit installer la version LTS de Node, et exécuter le programme d'installation. Pour s'assurer que tout est installé correctement, on exécute les commandes `$> npm --version` et `node -version`. S'il y'a une erreur, il vaut mieux la résoudre avant de passer à autre chose.

Ionic et Cordova

Avec l'installation du Node et NPM, on doit installer Ionic et Cordova. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir l'invite de commande en mode administrateur et taper la commande suivante :

```
$> npm install -g ionic cordova
```

-g signifie qu'il s'agit d'une installation globale.

Une fois cela fait, on peut créer notre première application Ionic à l'aide de la commande suivante :

```
$> ionic start mon_appli blank
```

Pour exécuter notre application, `cd` dans le répertoire qui a été créé, puis on l'exécute en tapant la commande `$> ionic serve` afin de tester l'application directement dans le navigateur.

II. Configuration de la plateforme Android

Le test de notre application avec un émulateur n'est pas pratique, donc on doit tester sur un appareil, non seulement c'est le seul moyen pour tester avec précision le comportement et le rendement de notre application, mais de nombreux plugins Ionic natifs ne fonctionneront que lorsqu'ils seront exécutés sur du matériel réel.

Le déploiement sur un appareil Android est un processus assez simple. Il suffit juste d'avoir un environnement de développement Android fonctionnel.

Exigences :

Pour configurer Android, on doit installer tout d'abord :

- Java JDK,
- Android studio,
- Android SDK pour configurer l'environnement SDK et pour déployer éventuellement des applications Cordova pour les appareils Android.

Cordova pour Android nécessite le SDK Android qui peut être installé sur OS X, Linux ou Windows. Le dernier package Android de Cordova prend en charge les API 19 et 27. Les niveaux d'API Android pris en charge et les versions Android pour les dernières versions de cordova-Android sont équivalentes à 4.4 jusqu'à 8.1.

Installation des exigences

- **Kit de développement Java (JDK):**

Lors de l'installation de JDK 8 sous Windows, on doit également définir JAVA_HOME comme variable d'environnement en fonction du chemin d'installation du JDK.

- **SDK Android :**

Le SDK est maintenant inclus avec Android Studio, ce changement relativement récent signifie qu'on n'a plus besoin de passer par deux installations pour mettre en place notre environnement JDK et Android Studio.

- **Ajout de packages SDK :**

Après avoir installé le SDK Android, on doit également installer les packages pour le niveau d'API qu'on souhaite cibler. Il est recommandé d'installer la version SDK la plus élevée prise en charge par notre version de Cordova-Android.

- **Définition des variables d'environnement :**

Les outils CLI de Cordova requièrent que certaines variables d'environnements soient définies pour fonctionner correctement. L'interface de ligne de commande tentera de définir ces variables, mais c'est préférable de les définir manuellement afin de s'assurer de l'existence du variable d'environnement PATH. Les variables suivantes doivent être mises à jour :

- i. Définir la JAVA_HOME comme variable d'environnement sur l'emplacement de notre installation JDK.
- ii. Définir ANDROID_HOME comme variable d'environnement sur l'emplacement de notre installation Android SDK.
- iii. Il est également recommandé d'ajouter l'Android SDK tools, Tools/bin et platform-tools à notre Path.

V. Lancement de l'application

Pour exécuter notre application, tout ce qu'on a à faire est d'activer le débogage USB et le mode développeur sur notre appareil Android, puis on exécute à partir de l'interface de ligne de commande la commande suivante : `$> ionic cordova run android -device`

Cela produira une version de débogage de notre application, l'activation du débogage USB et du mode développeur peut varier d'un périphérique à l'autre, mais il est facile d'y arriver avec une recherche Google.

Il ne faut pas oublier que pour lancer notre application Android, il faut ajouter Android comme plateforme. Pour ce faire, il faut d'abord exécuter la commande :

```
$> ionic cordova platform add android
```

Ensuite lancer le build en tapant la commande :

```
$> ionic cordova build android,
```

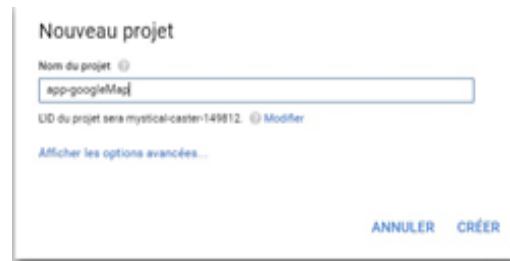
Et enfin, lancer l'application grâce à la commande :

```
$> ionic cordova run android - list
```

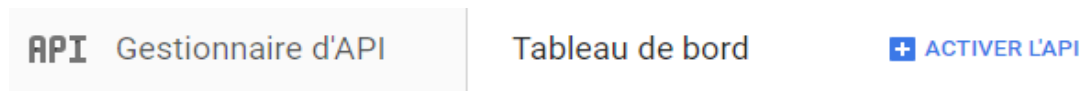
Comme ça on obtiendra tous les cibles Cordova disponibles.

Annexe 1 : Les étapes de la mise en place d'Ionic

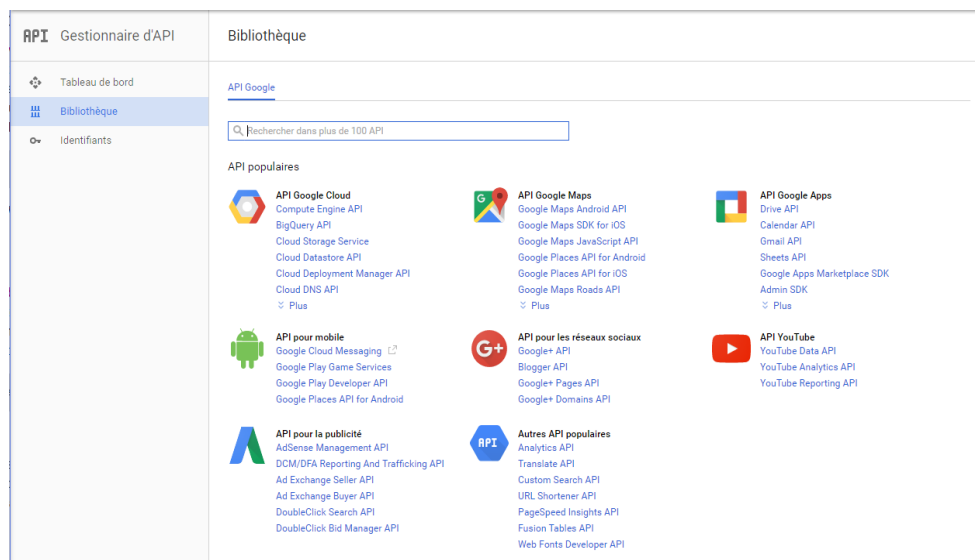
Une fois connecté avec le compte Google, il faut créer un nouveau projet qui concerne l'application.

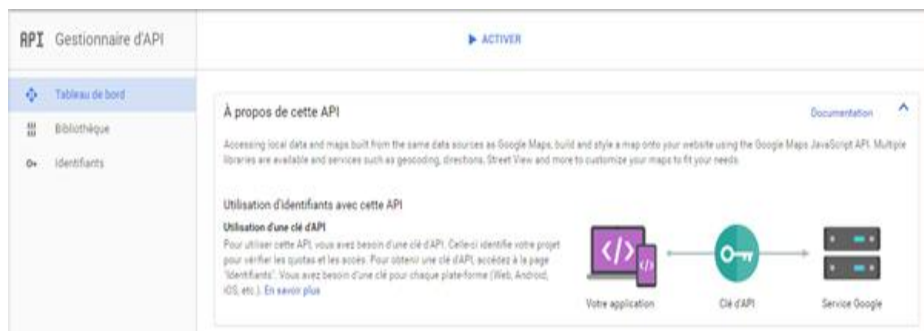


Une fois le projet créé, il faut activer l'API qui nous intéresse, ici celui de **Google Maps Javascript API**.

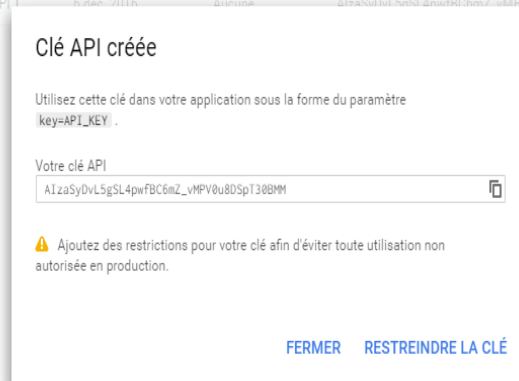


On obtient une liste des API disponibles, on active Google Maps Android API pour générer une clé API qu'on va utiliser comme paramètre dans notre application.





Clé API 1 6 oct 2016 Aucune A1zaSyDvL5gSL4pwFBC6mZ_vMPV8u8DSpT30BMM



On passe maintenant à l'intégration du plugin `@ionic-native/google-maps`, il faut tout d'abord exécuter la commande suivante pour installer les plugins `@ionic-native` et `@ionic-native/google-maps` dans notre projet :

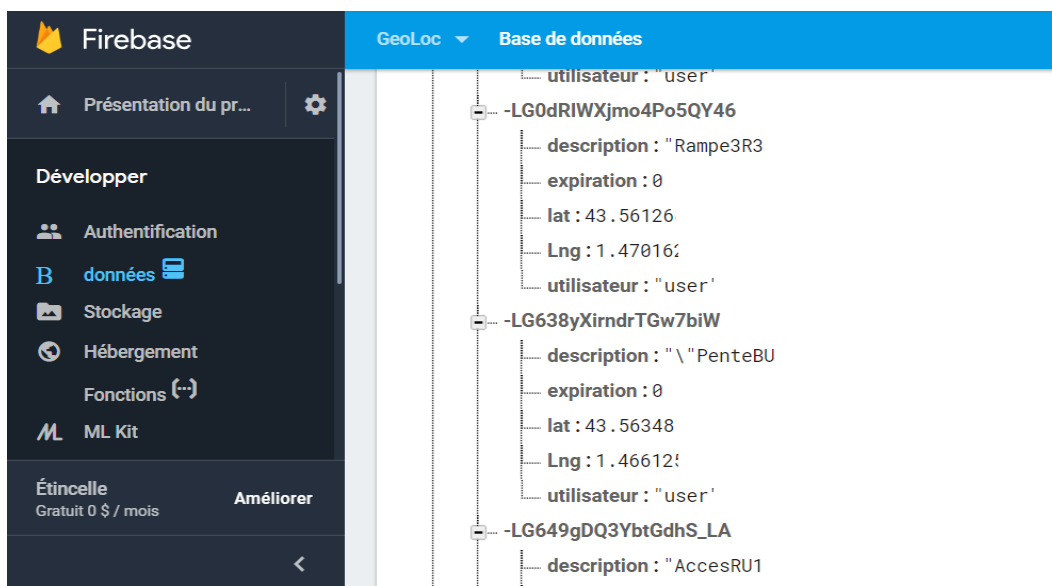
```
$> npm install @ionic-native/core @ionic-native/google-maps
```

Et enfin, on exécute la commande suivante en ajoutant notre clé API générée précédemment :

```
$> ionic cordova plugin add cordova-plugin-googlemaps --variable API_KEY_FOR_ANDROID
```

Annexe 2 : Gestion des paramètres de la clé API

On doit en premier lieu créer un compte sur Firebase. Pour ce faire, il suffit d'avoir un compte Google et de se rendre sur le site de Firebase (la partie console). Dans cette console, on clique sur le bouton "créer projet", puis on remplit les champs du nom du projet et Pays/Région. Lorsque la création du projet est validée, on est renvoyé directement sur le projet créé. Dans la console de Firebase, on clique sur "Database" dans le menu, Firebase propose une interface Web (tableau de bord) très pratique, permettant d'interagir simplement avec notre base de données. A travers ce tableau de bord, il est aisé d'afficher les objets, de les mettre à jour et/ ou de les supprimer. Ci-dessous un exemple du tableau de bord des points d'accessibilité créés.



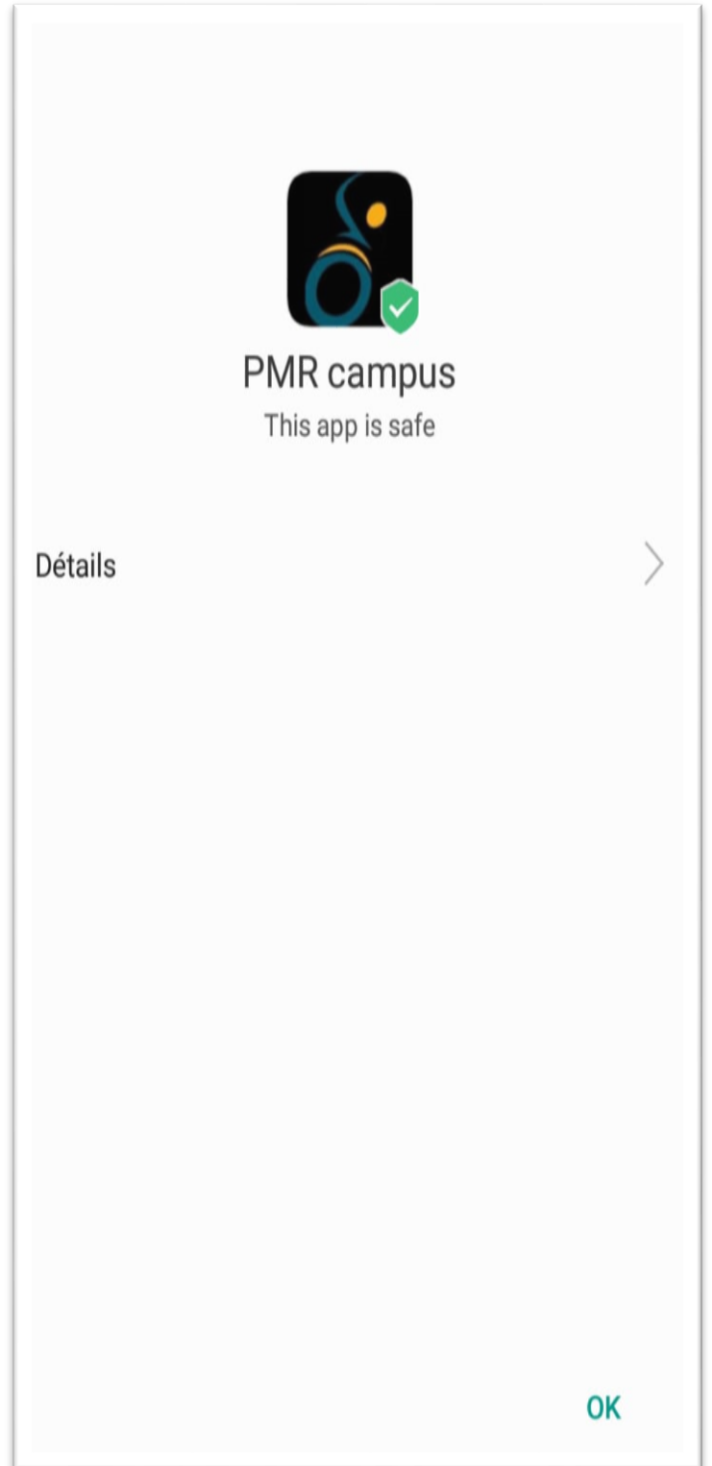
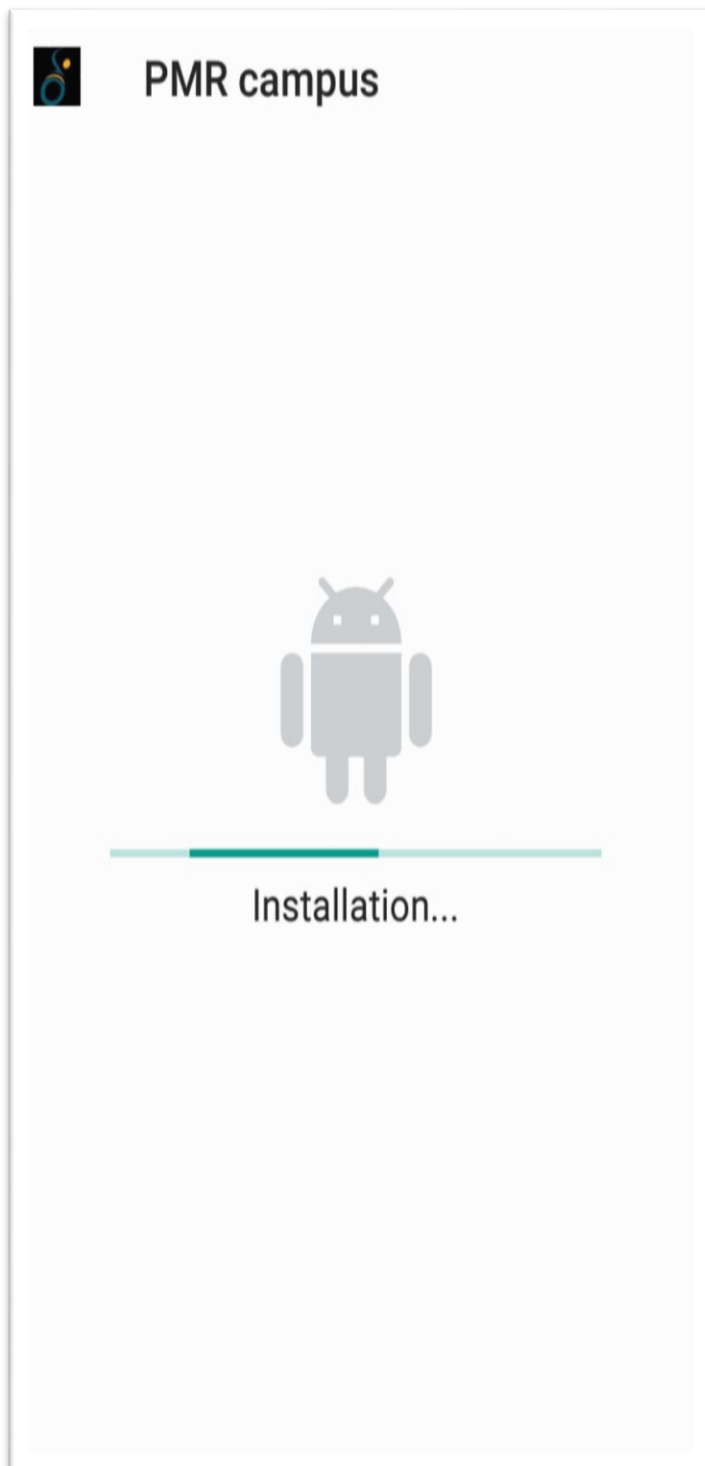
Maintenant, on installe firebase et angularfire2 en tapant la commande suivante :

```
$ npm install firebase angularfire2
```

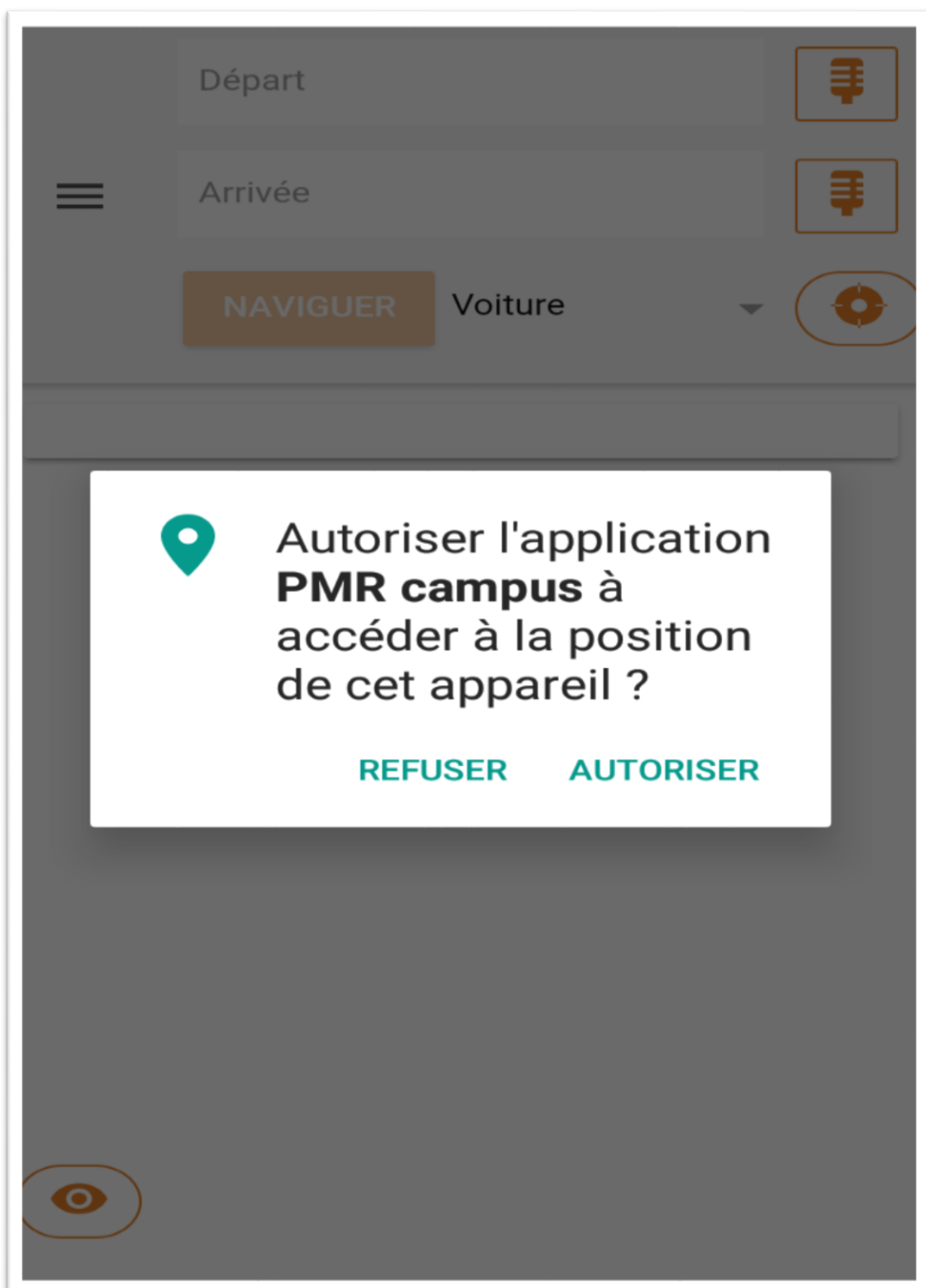
Après, on doit importer les composants dont nous avons besoin :

```
import { AngularFireDatabase, AngularFireList } from 'angularfire2/database';
```

Annexe 3 : Configuration de Firebase pour Android



Annexe 4: Installation de l'APK du «PMR Campus»



Annexe 5 : Demande d'autorisation d'accès à la position de l'appareil



Inscription

Email

Mot de passe

Confirmation de mot de passe

VALIDER

Annexe 6: Interface d'inscription de l'utilisateur

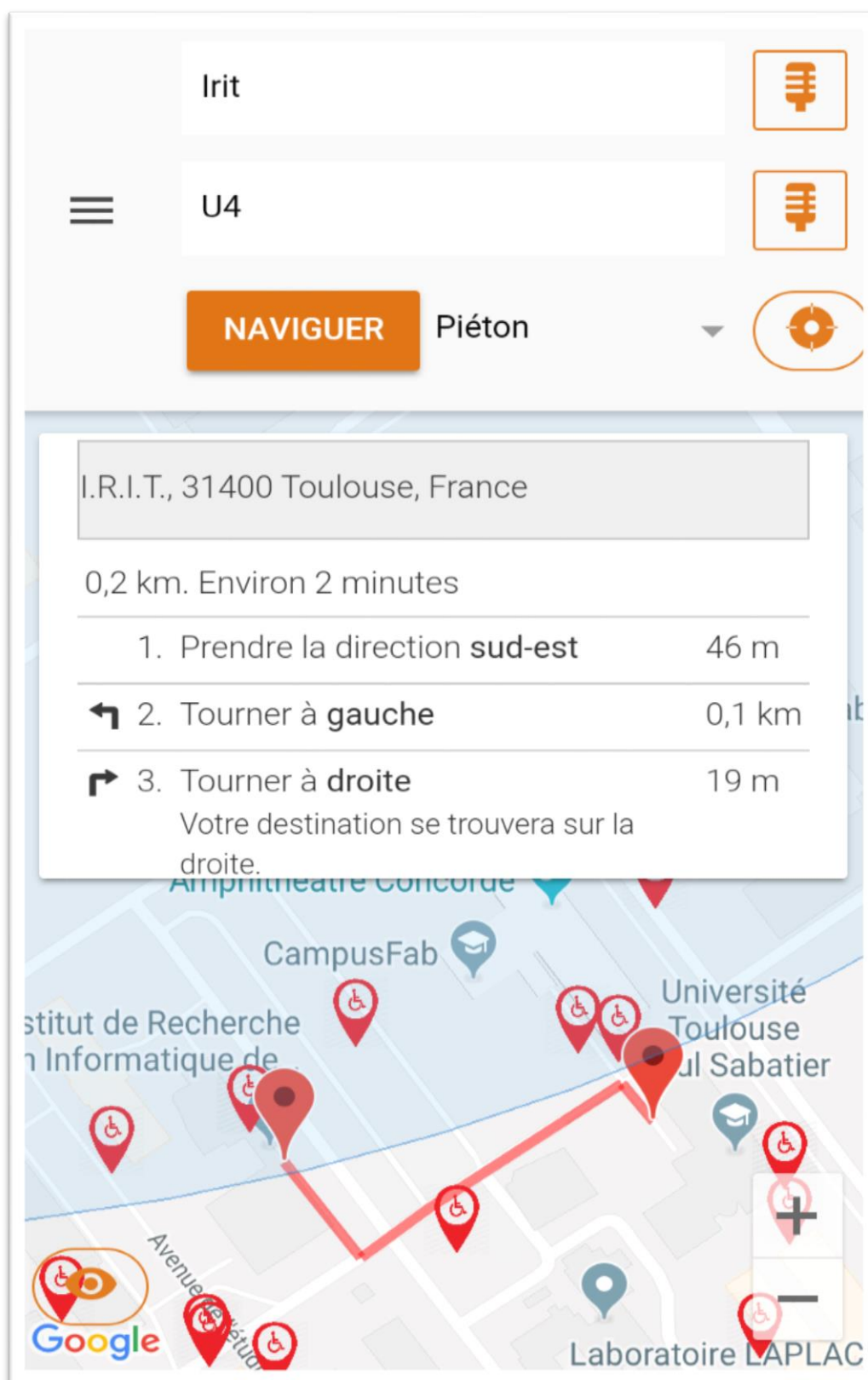


Authentification

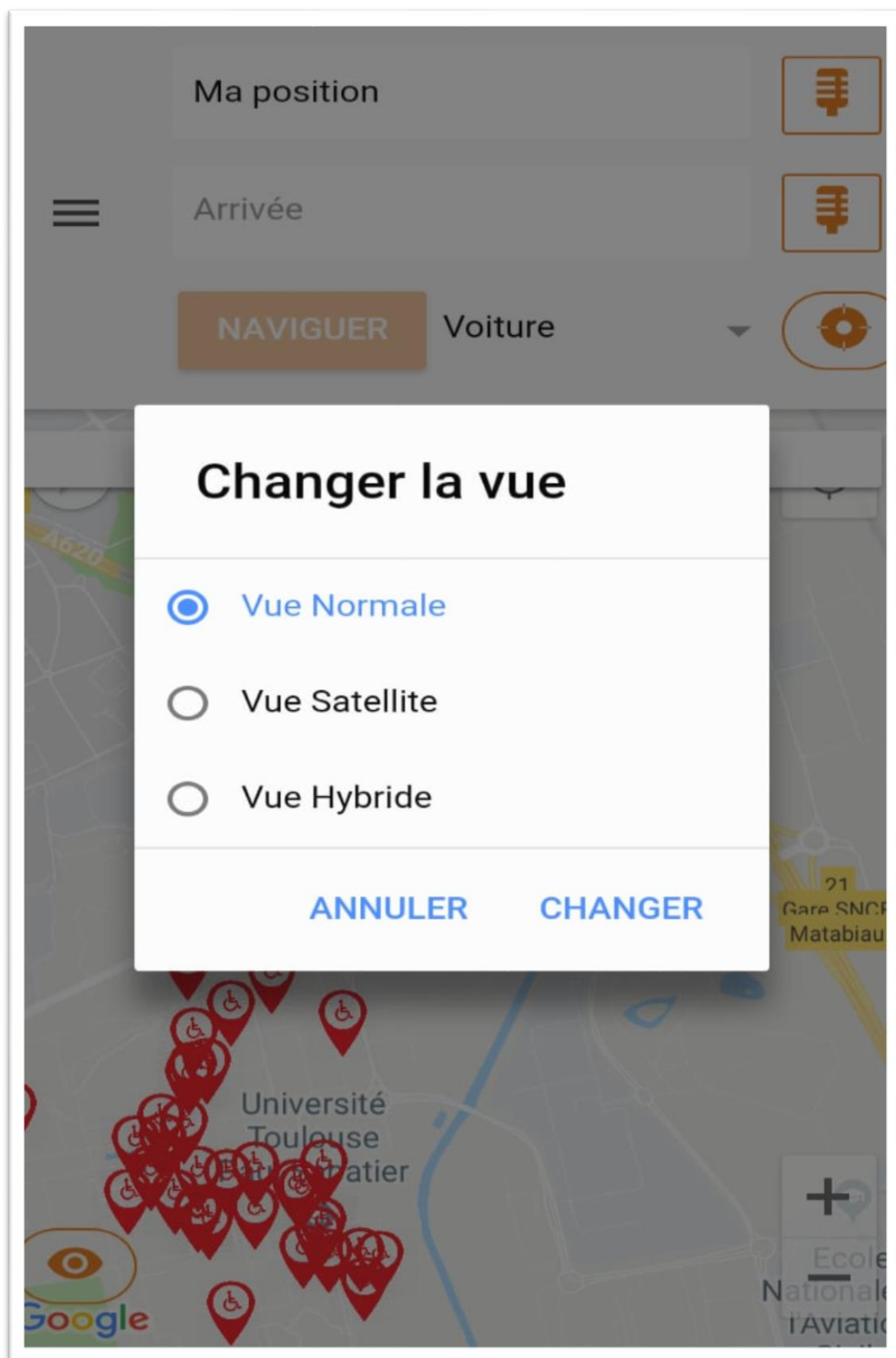
SE CONNECTER

+  INSCRIPTION

Annexe 7 : Interface d'authentification de l'utilisateur



Annexe 8 : Itinéraire affiché sur la carte avec les indications par étape



Annexe 9 : Changement des 3 vues disponibles

Ajouter un obstacle

Permanent

☒

Temporaire

☐

Description

Escaliers

☒

Trottoir

☐

Marche Inaccessible

☐

Autre

☐

ANNULER

VALIDER

Annexe 10 : Interface d'ajout d'un obstacle permanent

Ajouter un obstacle

Permanent

☐

Temporaire

☒

Description

Durée 0

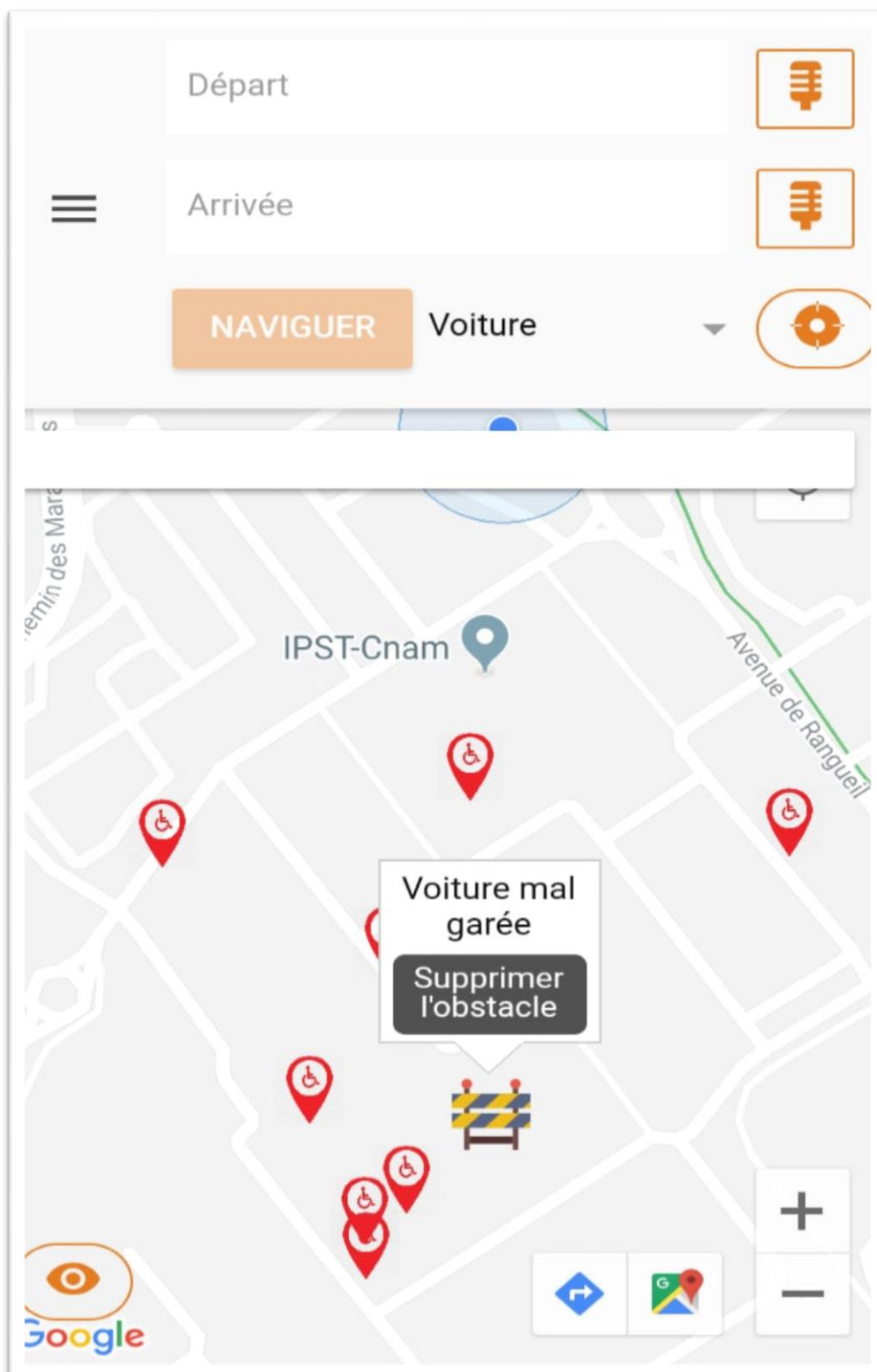
Heures



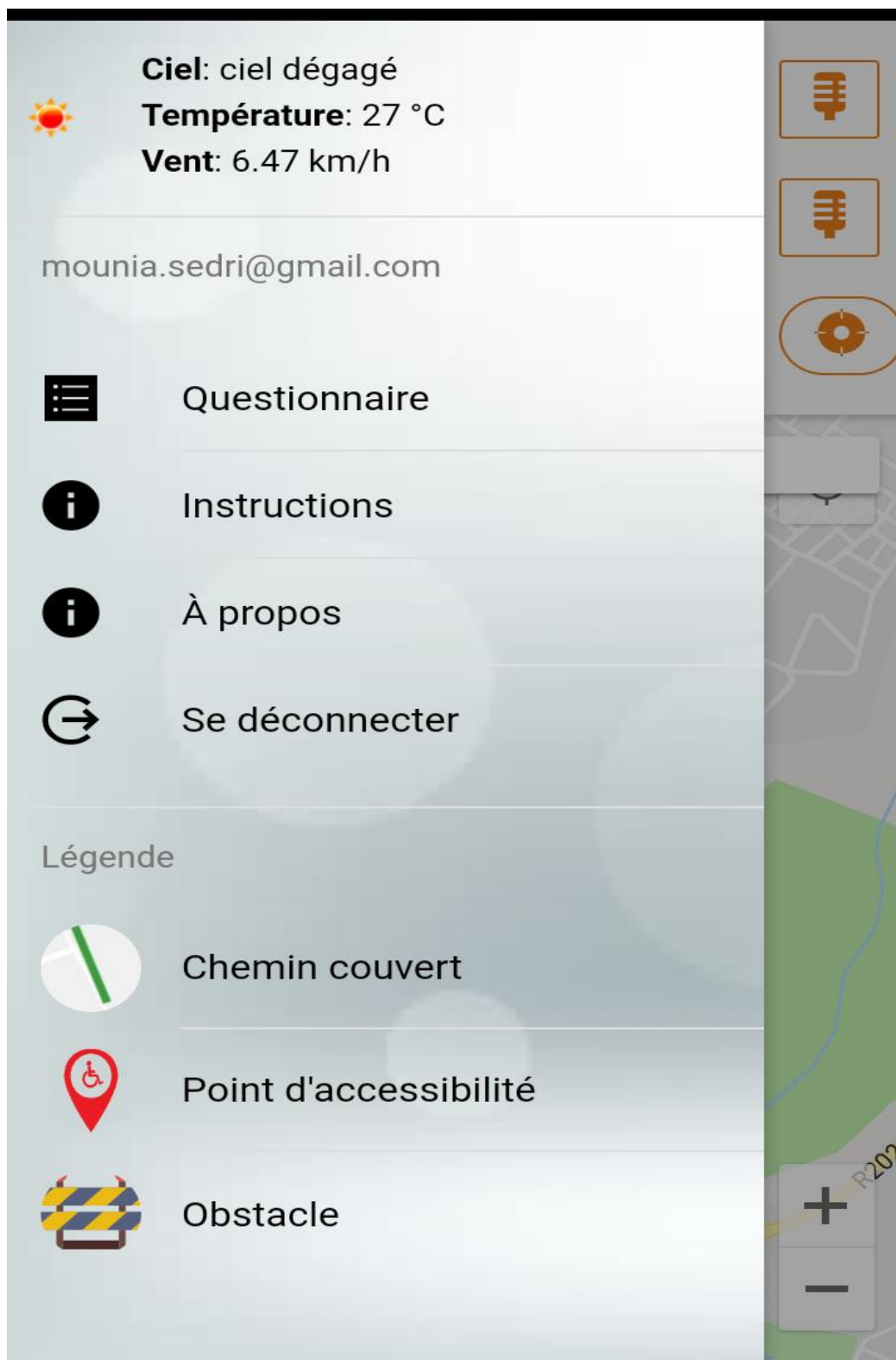
ANNULER

VALIDER

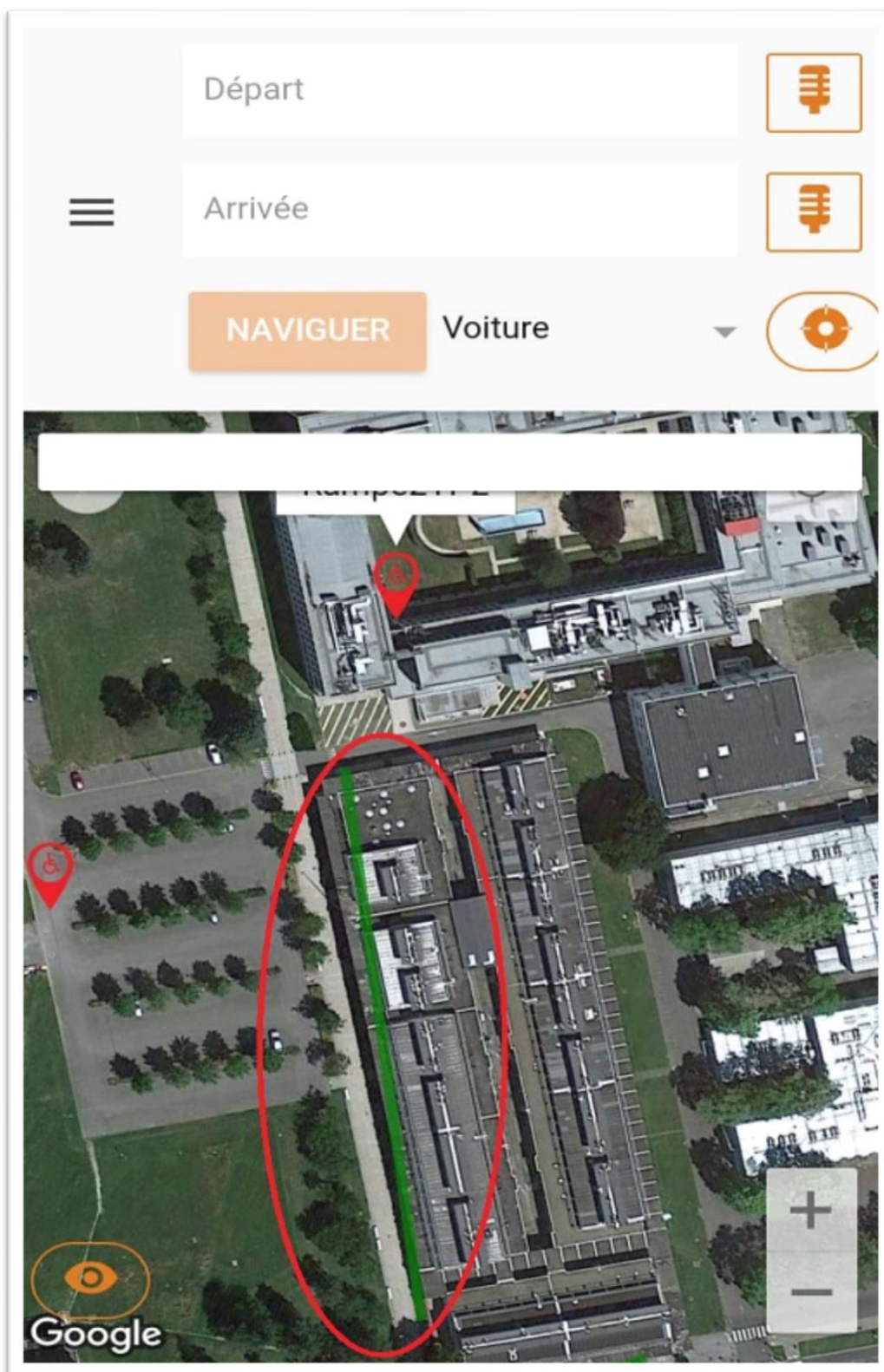
Annexe 11 : Interface d'ajout d'un obstacle temporaire



Annexe 12 : Suppression manuelle d'un obstacle



Annexe 13 : Menu obtenu lors d'authentification



Annexe 14 : Tracé des passages couverts en vue Satellite